국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2023년도 기본사업 세부(협약)과제 연차보고서

보안등급
일반[√], 보안[ ]

부처명	과학기술정보통신부	사업명	한국전자통신연구원 연구운영비지원 (기본사업)
전문기관명	한국전자통신연구원		
과제유형	☑ 기초 ☐ 응용 ☐ 개발 ☐ 기타		

대과제	과제명		인간 중심으로 자율지능과 공존하는 초지능 정보사회 기반 제공		
	과제책임자		민옥기	소속 및 부서	초지능창의연구소
				전화번호	4887
세부(협약)과제	과제명	국문	자율성장형 복합인공지능 원천기술 연구		
		영문	Core Technology Research for Self-Improving Integrated Artificial Intelligence System		
	과제책임자		송화전	소속 및 부서	초지능창의연구소/복합지능연구실
				전화번호	
과제수행기간	총 과제수행 기간		2020. 01. 01. - 2025. 12. 31. (6 년 0 개월)		
	단계	1단계	2020. 01. 01. - 2021. 12. 31. (2 년 0 개월)		
		2단계	2022. 01. 01. - 2024. 12. 31. (3 년 0 개월)		
		3단계	2025. 01. 01. - 2025. 12. 31. (1 년 0 개월)		
	당해 연도		2023. 01. 01 - 2023. 12. 31. (1 년 0 개월)		

연구개발비 (단위:천원)		정부출연금	민감부담금		합계		
			현금	현물	현금	현물	계
총계		47,053,000	0	0	0	0	47,053,000
1단계	1년차	9,313,000	0	0	0	0	9,313,000
	2년차	9,580,000	0	0	0	0	9,580,000
2단계	3년차	9,437,000	0	0	0	0	9,437,000
	4년차	9,523,000	0	0	0	0	9,523,000
	5년차	4,600,000	0	0	0	0	4,600,000
3단계	6년차	4,600,000	0	0	0	0	4,600,000
당해 연도		9,437,000	0	0	0	0	9,437,000

참여인력(M/Y)	총 참여인력	320 명(224.6 M/Y)			
			1단계 ('20~'21)	1년차	66 명(45.1 M/Y)
				2년차	63 명(44.4 M/Y)
			2단계 ('22~'24)	3년차	66 명(46.6 M/Y)
				4년차	65 명(45.5 M/Y)
				5년차	30 명(22.5 M/Y)
			당해 연도		66 명(46.6 M/Y)

공동연구개발기관 등 (해당 시 작성)	기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	비고	
						역할	기관유형
공동연구개발기관	KAIST	윤찬현	교수			공동	대학
	서울대	윤성로	교수			공동	대학
	상명대	황민철	교수			공동	대학
위탁연구개발기관	경북대	정호영	교수			위탁	대학
	고려대	이종환	교수			위탁	대학
	대전대	배창석	교수			위탁	대학
	연세대	조성배	교수			위탁	대학
	충남대	안소현	교수			위탁	대학
	에비드넷	홍윤기	이사			위탁	중소기업
	UTA	박덕근	교수			위탁	대학
연구개발기관 외 기관							

ETRI 실무담당자	성명	송화전	소속 및 부서	초지능창의연구소/복합지능연구실
			전화번호	

이 연차보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 과제 중단, 협약 해약, 제재처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2023 년 12 월 22 일

세부과제책임자 : 송 화 전 (인)

대과제책임자 : 민 옥 기 (인)

한국전자통신연구원장 귀하

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

세부(협약)과제 연차보고서 요약문

사업명	한국전자통신연구원 연구운영비지원(기본사업)							
대과제명	인간 중심으로 자율지능과 공존하는 초지능 정보사회 기반 제공							
세부(협약)과제명	자율성장형 복합인공지능 원천기술 연구	과제 유형	기초[√] 응용[ ] 개발[ ] 기타[ ]	TRL	시작	2		
					종료	5		
1 세세부과제명	자율성장 인공지능 기술 연구	과제 유형	기초[√] 응용[ ] 개발[ ] 기타[ ]	TRL	시작	2		
					종료	5		
2 세세부과제명	휴먼이해 인지컴퓨팅 기술 연구	과제 유형	기초[√] 응용[ ] 개발[ ] 기타[ ]	TRL	시작	2		
					종료	5		
3 세세부과제명	Conversational AI 공통핵심기술 연구	과제 유형	기초[√] 응용[ ] 개발[ ] 기타[ ]	TRL	시작	2		
					종료	5		
4 세세부과제명	상황변화에 자율 대처하는 자가적응형 인공지능 원천기술 개발	과제 유형	기초[√] 응용[ ] 개발[ ] 기타[ ]	TRL	시작	2		
					종료	5		
국가과학기술 표준분류	EE0108	100%	-	-	-	-		
총 과제수행 기간	2020. 01. 01 - 2025. 12. 31 (6 년 0 개월)	해당 단계 과제수행 기간	2022. 01. 01 - 2024. 12. 31 (36 년 0 개월) (1차년도)					
당해연도 과제수행 기간	2023. 01. 01 - 2023. 12. 31. (1 년 0 개월)							

총연구개발비

총 47,053,000 천원
* 정부출연금 : 47,053,000 천원
* 민간부담금 : 0 천원

연구개발비 (단위:천원)		정부출연금	민감부담금	합계
총계		47,139,000	0	47,139,000
1단계	1년차	9,313,000	0	9,313,000
	2년차	9,580,000	0	9,580,000
2단계	1년차	9,437,000	0	9,437,000
	2년차	9,523,000	0	9,523,000
	3년차	4,600,000	0	4,600,000
3단계	1년차	4,600,000	0	4,600,000

과제수행 목표 및 내용	최종 목표		ㅇ 세계최초 자율성장이 가능하며 인간-기계간 자연스러운 교감이 가능한 인간두뇌 모사형 conversational AI 원천기술 및 상황변화에 자율 대처하는 자가적응형 인공지능 원천기술 확보
	전체 내용		ㅇ 자율성장 휴먼증강 인지컴퓨팅 원천기술 개발 ㅇ Conversational AI 공통 핵심기술 개발 ㅇ 상황변화에 자율 대처하는 자가적응형 인공지능 원천기술 개발
	1단계	목표	ㅇ 뉴럴 메모리모델 기반 복합 지식 학습기술 개발
		내용	ㅇ 지식 자율성장형 복합인공지능 핵심 요소 기술 개발
	2단계	목표	ㅇ 인터랙션 기반 지식성장형 복합지능
		내용	ㅇ 인터랙션 기반 지식 자율성장형 복합인공지능 핵심 요소 기술 고도화
	3단계	목표	ㅇ 복합 컨텍스트 이해 기반 교감형 AI 개발
		내용	ㅇ 자율성장 교감형 에이전트 통합 검증용 프로토타입 시스템 개발
	당해 연도	목표	ㅇ 자율성장 휴먼증강 인지컴퓨팅 핵심기술 고도화 ㅇ Conversational AI 공통 핵심기술 고도화 ㅇ 상황변화에 자율 대처하는 자가적응형 인공지능 원천기술 고도화
		내용	ㅇ 자율성장 휴먼증강 인지컴퓨팅 핵심기술 고도화 - 인터랙티브 자율성장 기술 개발(II) - 자율성장 기억 지식베이스 모델링 기술 개발 - 복합정보 기반 경험상황 학습 및 추론 기술 고도화 - 성능검증용 프로토타입 v2.0 개발 ㅇ Conversational AI 공통 핵심기술 고도화 - Deep Conversational End-to-End 자동통역 고도화 - 언어확장이 용이한 다국어 음성인식 고도화 - 음성·언어 복합지능 고도화 ㅇ 상황변화에 자율 대처하는 자가적응형 인공지능 원천기술 고도화 - 상황변화에 대처하는 그래프 모델(graphical model) 기반 자가적응형 인공지능 원천기술 핵심엔진

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(CybreBrain) 고도화
- 의료데이터의 희소성·이질성·파편화·비공유 특성에 대한 자가적응형 정밀의료 분석도구(CybreDX) 고도화

과제 수행과정 및 내용

ㅇ 과제 수행과정

현재 인공지능 기술 상황	본 과제 중요성 및 핵심기술 개발 수행과정
• 거대 기업들의 인공지능 기술 독점화가 심화됨 - 방대한 빅데이터 독점, 자본기반 거대 사전모델 학습 및 관련 시장 독점예상 • 향후 인공지능 경쟁력의 핵심이 될 차세대 인공지능 연구과제가 시작된 시점임(2022.4 부터) • 현재 인공지능 스피커 기반 단순서비스가 주류이나 메타버스 등 다양한 서비스 플랫폼이 대두됨 • 현재 인공지능 시스템이 빅데이터를 기반하여 What(암기)문제를 해결하는데 집중함	• 방대한 빅데이터 기반 AI 기술뿐만 아니라 시간에 따라 변하는 소규모 복합모달 데이터 및 데이터 자동증강에 효율적인 인공지능 학습 알고리즘을 포함한 차세대 인공지능 핵심기술 개발을 목표로 기획되어 2017년부터 수행되고 있음 • 메타버스 플랫폼 등 서비스 장벽이 허물어짐에 따라 국적 및 사용언어에 제약없는 사람간 소통이 더욱더 중요해짐 • 자율성장형 복합인공지능은 What(암기)뿐만 아니라 How(경험) 및 Why(이해, 설명, 교감)를 해결하는 것에 집중함 → 인간처럼 배우고, 인간을 이해하고 교감하는 기술

ㅇ 과제 수행내용

- 주의 집중 기반의 전역/로컬 가중치 및 위치 인지 기술로 의미 청크 마스킹을 통한 사전학습 언어모델 기술 개발
- 소규모 그룹에 대한 전략을 학습하여 미지의 태스크 수행이 가능한 메타학습 기반 지식 성장 기술 개발
- 양수의 하위 보상이 높은 상태와 행동을 우선적 탐색하는 효율적 에이전트 협업 기술 개발
- 생성 모델 기반의 불균형 시각 속성 인식 기술과 주의 집중 기반의 텍스트 상호 참조 해결 융합 기술 고도화
- 차원 확장 프레임워크로 기존 지식을 유지하고 점진적 지식을 반영하는 지식베이스 연속 성장 기술 개발
- 인터랙티브 지식 기반 복합모달 지식베이스 성장 기술 개발과 절차기억 생성/수정을 위한 지식베이스 모델링
- 복합정보 기반 경험상황 학습 및 추론 기술 고도화
  . 실생활 환경 적응을 위한 기본행동 인식 기술 고도화, 복합정보 기반 경험 속성 추출 및 행동 인식 모델링
  . 경험 데이터 관리 및 분석 프로토타입 시스템 v2.0 개발
- 감성지능 수준 기반 심혈관 반응 및 미주신경 반응 유효변수 최적화를 통한 감성인식 AI 모델 개발
- 라이프로그 그래프 분할기반 그래프 컨볼루션 신경망 고도화 및 추천 알고리즘 개발
- 라이프로그 데이터 증거 기반 수면장애 의사결정지원 임상 실험 프로세스 구축 및 임상데이터 수집
- Zero UI Conversational End-to-End 자동통역 기술 및 다국어 확장이 용이한 음성인식 기술 개발
- 희소언어의 학습데이터 부족문제 해결을 위해 언어간의 유사성을 이용한 비지도 학습 방식 개발 및 거대LM 융합한 음성인식 성능개선 가능성 확인
- 국내 최대 다국어 음성인식(40여개 언어) 및 통역기술(13개 언어) 확보 및 세계최초 ZeroUI 자동통역 관련 Audio-visual 핵심기술 확보 및 우수특허 확보
- 점진적 학습 알고리즘(SAIL) 고도화 및 다수 병원의 의료 빅데이터 활용 검증
- 브레인 네트워크 특성을 반영한 Reservoir Computing 모델 도출
- Tabular Data에 대한 Continual Learning 모델 및 생성 모델(TabGFN) 연구
- 시계열 데이터의 Heterogeneous 이벤트 시퀀스에 대한 예측 모델 개발
- CybreDX 개인정보보호를 위한 TabGFN 기반 의료데이터 생성 모듈 개발
- CybreDX의 호흡음 기반 질병 진단 관련 전주기 시스템 개발 및 ETRI AI 나눔 "기술체험" 서비스

과제 수행결과 및 목표달성도

ㅇ 과제 수행결과

2022년도 (성과)

정량

논문		특허				기술이전	
SCI(건)	비SCI(건)	해외(건)		국내(건)		건수	금액(백만원)
		출원	등록	출원	등록		
16	17.5	7.7		18.7	5	5	805

•(사업화) 종단형 다국어 음성인식 기술이전을 통한 사업화
•(기타)
- 휴먼이해 AI 논문경진대회 언론보도(전자신문 등 10여개)
- 24개 언어 음성인식 기술개발 보도 (조선일보 등 10여개)

정성

•자율성장형 에이전트 프로토타입 시스템 v1.7
•자율성장 인공지능 3차 경진대회 개최
•DSTC11 Track3 챌린지 참가(종합순위 2위)(추가)
•학습 데이터 증강을 통한 패션 시각 및 감성 속성 정보 추출 고도화
•경험 데이터 관리 및 분석 프로토타입 시스템 v1.7
•2022 휴먼이해 인공지능 논문경진대회 개최('22.3~'22.6) •라이프로그/한국어멀티모달감정 데이터셋 공개(국내외 대학/기업 다수 다운로드)
•다국어 확장이 용이한 음성인식 원천기술 개발
•Audio-visual 기반 ZeroUi 핵심기술 확보
•실시간 동시통역용 스트리밍 TTS 개발 완료

2023년도 (성과)

정량

논문		특허				기술이전	
SCI(건)	비SCI(건)	해외(건)		국내(건)		건수	금액(백만원)
		출원	등록	출원	등록		
7.34	18.95	8		16.7	15	2	203

•(사업화)13개 언어 자동통역 명동시범서비스 실시
•(표준화)
•(기타) 국제우수학술대회 0.9편
- 국제우수학술대회 1.4건(SIGIR, ICML)
- 휴먼이해 AI 논문경진대회 언론보도(전자신문 등 10여개, 헤럴드경제 IT과학칼럼기고)
- 자동통역 명동 시범서비스 언론보도 (KBS 등 다수)

정성

•자율성장형 에이전트 프로토타입 시스템 v2.0
•자율성장 인공지능 4차 경진대회 주최
•PoC용 데이터셋과 베이스라인 확장 공개
•경험 데이터 관리 및 분석 프로토타입 시스템 v2.0
•국제챌린지 1위 수상(SHL 챌린지 2023, 휴먼이해)
•제2회 휴먼이해 인공지능 논문경진대회 개최
•Impactech2023에서 ZeroUI 자동통역 기술로 한국경제신문사장상 수상
•WIS2023에 투명디스플레이 기반 ZeroUI 자동통역 기술 전시 및 세계 70여개국 참석 관세청장회의에 다국어 자동통역 전시
•시범서비스 및 사업화 추진 : 4개 언어 회의록

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	•영역특화가 용이한 종단형 하이브리드 인식엔진 개발 •자가적응형 점진적 기계학습(SAIL) 알고리즘 고도화(RAIL+) 및 복수 병원 데이터 활용 점진적 학습기능 검증 •범용성과 사용성을 개선한 CybreDx 고도화 •CybreDx 관련 설명 가능한 자가적응형 청진음 분석/진단 모델 구현	음성인식 기술 사업화 및 동남아어로 확대(㈜리더스피커코리아), 한, 영 병원차트 작성 기술 사업화 추진(㈜덴컴), 서울교통공사 13개 언어 자동통역 시범서비스 실시 및 사업화 추진 •ICTC 국제학술대회측과 학술자동통역시스템 활용방안 추진 •자가적응형 점진적 기계학습(SAIL) 알고리즘 고도화(RAIL+) 및 다수 병원의 의료 빅데이터를 활용한 점진적 학습의 유용성 검증(치매, 췌장암) •상황변화에 강인한 모델 연구: 브레인 네트워크 모사 Reservoir Computing 모델, Tabular Data에 대한 연속학습 및 생성 모델, 시계열 데이터의 이벤트 시퀀스 예측 모델 •CybreDX 기반 호흡음(청진음) 진단 전주기 시스템 개발 및 ETRI AI 나눔 "기술체험" 서비스

※ 과제 수행결과: 과제 수행에 따라 발생한 정량적, 정성적 연구개발성과, 기타 계획하지 않은 성과 등

ㅇ 과제 수행 목표달성도

가. 과제 수행 목표달성도 (기술개발 성과지표)

전략목표1 인간 중심으로 자율지능과 공존하는 초지능 정보사회 기반 구축			
계획 및 목표달성도	계획 (2단계 2022-2024)	목표달성도 (2단계 2022-2024)	
전략목표 로드맵	**사람처럼 다양한 입력을 종합판단하는 복합지능기술**	**사람처럼 다양한 입력을 종합판단하는 복합지능기술**	
성과목표 1-1	언어/시각/청각/감각 지능의 상호작용으로 복합적인 상황 이해기술	언어/시각/청각/감각 지능의 상호작용으로 복합적인 상황 이해기술	
달성목표	인터랙션 기반 지식성장형 복합지능	인터랙션 기반 지식성장형 복합지능	달성도 100%
위 목표의 달성 지표 및 평가 기준	연구개발 달성목표	연구개발 달성실적*	달성도
	② 절차지식 성장 기반 문제해결 달성도 (0.6)	• WKT: 0.61	100%
	④ 고수준 행위 추론 정확도 (78%)	• 고수준 행위 추론 정확도 (75.83%)	97%
	⑥ 다국어 언어확장 (20개 언어 확보)	• 다국어 사전학습 기반 언어확장 기술 확보 • 거대 LM기반 희소언어 성능 개선 가능성 검증 • 국내최대 44개 다국어 언어 확보	100%
	⑦ 세계 최고 수준 대비 다국어 인식 성능 (구글대비 우위)	• Google 대비 성능 우위는 작년에 달성 완료함 • ChatGPT 개발업체인 OpenAI와 비교결과 우위로 평가	100%
	⑧ Deep Conversational 자동통역 성능 (80% 달성)	• 음성인식률 90%이상 달성으로 통역률 80% 확보 • 해외바이어 대상 및 명동역내 실증/시범서비스 실시 • 언어통합모델로 통역 사용성 개선	100%
	⑨ CybreDx 활용 의료 서비스 지원 대상 질병 수 (2개)	• 자가적응형 점진적 학습모델(SAIL) 적용: 2건(치매, 췌장암), 3개 병원 • CybreDx 활용 의료 서비스 지원 질병 분석 고도화(호흡기질환, 전립선암)	100%

* 연구개발 달성실적 및 달성도 : 단계별 연구개발 달성목표의 달성실적과 달성도(%)를 기재

나. 공통지표

구분	기본지표				심화지표			
	지표명	총사업 연도	'22년도	'23년도	지표명	총사업 연도	'22년도	'23년도
과학적 성과	SCI(E) 논문	14	16	*7.34*	표준화된 IF 상위 20% SCI 논문(건)	2	2	*0*
	우수학술대회	10	-	*2.55*				
기술적 성과	국내특허(출원)	60	18.7	*16.7*	특허활용률 (기술이전건수/특허등록보유건수)	40%	5.0%	*0%*
	국내특허(등록)	10	5	*15*				
	국제특허(출원)	35	7.7	*8*	국제표준승인표준 기고서(건)	-	-	-
	국제특허(등록)	7	1	*7*	3극 특허(건)	2	-	*0*
경제적 성과	기술이전(건)	10	5	*2*	연구비 대비 기술료 수입(%)	2.0	8.54	*0.3*
	기술료(억원)	8	8.05	*2.03*				

관련 분야에 대한 기여

ㅇ 유형 (세부과제별)
- 초지능·초성능, 초연결·초실감, 소재·부품·장비(과학, 기술, 경제)
- 지역연구(과학, 기술, 경제, 사회)
- 기획·성과확산(경제, 사회)

ㅇ 관련 분야 과학적·기술적·경제적·사회적 기여

과학적 (해당시)	•해마의 승계 표상, 대뇌 피질의 계층적 구조, 기억의 희소 분포 표현, 행위-지각 순환 학습을 모방한 두뇌 모사형 인공지능 원천 기술 개발 기여 - SCIE 2.65편, 국내저널 1편, 국제학술대회 3.25편, 국내학술대회 5.25편 •복합정보 기반 경험 학습 및 추론 기술 고도화를 통해 실생활 적용이 가능한 데이터 수집 기

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td>술 분야, 라이프로그 생활패턴 추출 및 감성지능 평가 모델의 성능 저하 문제 해결에 기여
- SCIE 논문 3.0편, 국내학술지 1.5편, 국내외학술대회 5.9편(국제우수학술대회 1.4편 포함)
•희소언어의 학습데이터 부족문제 해결을 위해 언어간의 유사성을 이용한 비지도 학습 방식 개발 및 거대LM 융합한 음성인식 성능개선 가능성 확인 (비지도학습 기반 기술을 통해 40여 개 언어로 확장)
• 자가적응형 점진적 학습 기술(SAIL)인 RAIL 알고리즘을 데이터 공유가 되지 않는 실제의 병원 세 곳에 적용하여 기존 점진적 학습 모델 대비 우수한 성능 검증
• 브레인 네트워크의 모듈 구조의 특성을 반영한 새로운 Reservoir Computing 모델 도출
• Tabular 데이터에 대한 연속학습 및 개인정보보호를 위한 생성모델 도출</td></tr>
<tr><td>기술적
(해당시)</td><td>•제로샷/연속학습이 가능한 복합모달 인터랙션 및 지식 그래프 실시간 통합형 인공지능 패션 코디네이터를 개발하여 데이터 의존형 딥러닝의 한계를 극복
•4차 챌린지 개최를 통해 패션 코디 데이터셋과 베이스라인을 확장 공개함으로써 자율성장 인공지능 기술의 대중화에 기여
- 국제특허출원 3건, 국제특허등록 2건, 국내출원특허 6.7건, 국내등록특허 5건, 국제학술대회 2.7편, 국내학술대회 1편
•복합정보 기반 경험 속성 추출 및 고수준 행동 인식 핵심기술 확보
- 국제출원특허(2건), 국내출원특허(3건), 국내특허등록(3건)
•국내 최대 다국어 음성인식(40여개 언어) 및 통역기술(13개 언어) 확보
•세계최초 ZeroUI 자동통역 관련 Audio-visual 핵심기술 확보 및 국내외특허 3건 확보
• 새로운 데이터가 지속적으로 유입되면서 동시에 변수들이 역동적으로 변하는 상황에서 기존 SOTA 기술 대비 더 강건하고 획득을 더욱 잘 보존하는 점진적 학습 알고리즘(SAIL)의 실제 데이터 응용</td></tr>
<tr><td>경제적
(해당시)</td><td>•다국어 Conversational 음성인식은 AI스피커, AI콜센터, 키오스크, 로봇, 자율주행차 등 기본 인터페이스로 채택가능성이 높아 경제적 파급효과가 매우 큼
•한국어 위주 사업화에서 다국어 음성인식 및 자동통역으로 사업화 확대(기술이전 2.03억)</td></tr>
<tr><td>사회적
(해당시)</td><td>•국내거주 외국인 증가로 민원, 사법 수요 증가따라 공공기관에서 언어장벽 애로
•관광안내통역, 무역통역, 학술통역, 경찰통역 등 시연/실증/시범서비스 실시 (서울교통공사 명동역 자동통역 시범서비스 실시. 내년에 6개 지역으로 확대 예정)
• 호흡 임상의 정밀진단 사전 검증 보조로 CybreDX 활용(충남의대 응급의학과 실증 사용)
• CybreDX의 기술체험 서비스를 통해 대중의 참여 유도</td></tr>
</table>
ㅇ 후속 과제에 도움을 줄 수 있는 연구 결과
– 신속하게 협업이 가능한 자율성장 기술은 스스로 동기를 부여하고 공감 행동과 시너지 학습법의 신속 도출에 기반한 집단 지성 인공지능 분야에 활용이 가능함
- 경험 데이터 관리 및 분석 프로토타입 시스템 및 행동/감정 인식 기술은 인지적/신체적 건강을 지키는 디지털 헬스케어, 디지털치료제 분야에서 데이터 수집 및 분석 플랫폼으로 활용이 가능함</td></tr>
<tr><td>성과관리 및 활용계획</td><td>ㅇ 성과관리 현황 (예시) ※ 연구데이터 관리계획(DMP : Data Management Plan) 참고
– (연구데이터 수집 생산) 우선 패션 아이템의 메타데이터 및 학습/평가 대화 데이터셋 구축을 위한 툴킷을 제작하고, 패션 및 자연어처리 전문가를 활용하여 데이터셋 구축하며, 본 과제에서 개발한 자율성장 인공지능 기술을 적용하여 데이터셋 검증
- 연구계획서, 연구대상자 모집 공고문 및 설명문 작성 후 생명윤리위원회(IRB) 승인 획득, 연구대상자 모집 후 스마트폰앱을 이용한 실험기간내 일상생활 데이터 수집 등
– (연구데이터 저장 및 보존) 데이터셋 구축 과정에서 2주 단위로 서버와 외부 하드디스크에 저장하고 최종 데이터셋은 복수의 과제 서버에 보존
- 연구대상자로부터 수집된 행동반응과 생리반응 신호를 포함한 센서 및 모바일 디바이스의 사용자 데이터는 개인식별이 불가능하도록 나이와 성별만 기록하고 일련번호로만 구분하도록 함
– (데이터 공동활용) 데이터셋 구축이 완료되는 시점에, 웹사이트(https://fashion-how.org/)를 통해 다운로드
- 한국어 멀티모달 감정 데이터셋(KEMDy19, KEMDy20), 라이프로그 데이터셋(2020-2018)을 “ETRI 나눔AI” 포털에 공개하여 연구 목적으로 활용하도록 함

ㅇ 성과활용 계획
- (기술적) 인간과의 상호 작용을 통해 지식을 학습하여 성장하고 예측 및 추론을 수행하는 자율성장 인공지능 에이전트 기술은 지식의 지속적 축적 및 창의적 해석을 요구하는 대화형 고품질 전문 지식 상담 서비스 시장에 응용
- 경험 데이터 관리 및 분석 프로토타입 시스템을 수면장애 임상 연구에 활용하여 일상 중 마음과 신체 건강 관리를 위한 서비스의 기술적 문제를 해결하고 확장하는데 활용</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	- 국내 최대 다국어 음성인식(40여개 언어) 및 통역기술(13개 언어) 확보를 통해 글로벌 기업과 기술적 경쟁 가능 - 자가적응형 점진적 학습 알고리즘 SAIL을 통해 데이터 공유가 어려운 일반적 학습 환경하에서 우수 성능 확보를 통해 AI 기술발전 견인 - (사회문제해결) 저소득층에서 의료, 법률, 금융, 교육 등 전문 지식이 요구되는 분야에서 비용 부담에 따른 사회적 정보 불균등 현상이 존재하는데 이를 완화하는데 활용 - 신체와 정신 건강 유지와 적시 알림을 통해 삶의 질을 향상시키고, 감성지능이 낮은 사람들의 감성지능을 향상시켜 더 건강한 사회활동을 하는데 기여 - 국내거주 외국인 증가로 민원, 사법 수요 증가따라 공공기관에서 언어장벽 애로 해소를 위한 관광안내통역, 무역통역, 학술통역, 경찰통역 등에 활용 - 자가적응형 점진적 학습 알고리즘 SAIL을 공유 불가능한 다수 데이터셋에 적용함으로써 개인정보 침해 여지가 있거나 높은 보안이 요구되는 분야에서도 우수 성능 확보 - (확보된 기술의 사업화 전략) 향후 자율성장과 휴먼이해 에이전트의 통합 프로토타입을 개발하고 멀티모달 로봇 분야에서 테스트를 수행함으로써 사업 종료시 사업화를 위한 최적화 기술을 확보함 - 일상생활에서 라이프로그 데이터를 수집하고 분석하는 시스템과 이에 기반한 행동/감정 인식 기술은 인지적/신체적 건강을 지키는 디지털 헬스케어, 디지털치료제 분야에 기반 기술로 활용 가능 - 다국어 Conversational 음성인식은 AI스피커, AI콜센터, 키오스크, 로봇, 자율주행차 등 기본 인터페이스로 채택가능성이 높아 경제적 파급효과가 매우 큼 - 자가적응형 점진적 학습 기술을 의료 데이터에 적용하여 의료 빅데이터 관련 업체에 기술 라이센싱을 통해 병원 및 의료기관에서 활용 가능
향후 과제 수행계획	○ 다음 연도 연구개발계획 1) 연구개발 목표 및 내용 - 자율성장 교감형 에이전트 통합 검증 시스템 구현 - 다중 경험 기반 자율성장 기술 개발(I) - 경험학습 기반 감정/행동 예측 기술 개발(I) - 자율성장 교감형 에이전트 프로토타입 v0.5 구현 2) 국내외 분야 환경변화 (해당시 작성) - 다중 인공지능 협업 기술을 활용하여 자율주행, 지능형 로봇, 스마트팩토리 등 제조업 융합 분야에서 글로벌 산업 간의 치열한 주도권 경쟁이 벌어지고 있음 - 라이프로그 데이터를 활용한 AI 연구가 활발해지고 있으며, 과거 데이터로부터 예측하거나 데이터 사이 관계성을 찾는 기술에 대한 요구가 커지고 있음 - 국내 유입하는 외국인이 대폭 증가함에 따라 언어소통을 위한 자동통번역 필요성이 커지고 있음 3) 연구개발 추진전략 - 에이전트 간 협업으로 인간의 개입 없이 스스로 개인 맞춤형 행동 추천 지식을 성장시키는 교감형 자율지식 성장 연구를 수행하고 멀티모달 교감형 로봇에 적용하여 검증 - 휴먼이해 원천기술 개발 후 실증에 적용하여 라이프로그 데이터의 품질을 높이고 다시 원천기술을 고도화하는 선순환 전략으로 연구 추진 - 서울경제진흥원, 관세청 등 통번역 서비스를 현장에 적용하기 위한 노력을 병행 노력 4) 연구개발 일정 및 기대 성과 - 당해년도 연구개발비 사용 현황 기준으로 에이전트 간 협업 기술 개발 전략에 맞추어 세부 비목별 예산 편성 예정 - 자율성장 및 휴먼이해 에이전트 요소기술을 통합한 자율성장 교감형 인공지능 통합 검증 시스템 v0.5 개발(BIG사업) - 40여개 다국어 음성인식 기술 확보 및 현장에 적용하기 위한 통합모델 개발 추진 5) 다음 연차 연구개발비 사용계획 - 당해연도 연구개발비 사용현황을 기준으로 하되 정부의 연구비 조정안을 반영하여, 원천기술 고도화, 통합 검증 시스템 개발에 중점을 맞추어 세부 비목별 예산 편성예정 6) 사업화 추진 계획 (해당시 작성) - 서울교통공사 명동지역 자동통역 서비스 사업화 추진

국문핵심어 (5개 이내)	자율성장	휴먼이해	대화형 인공지능	자가적응	복합인공지능
영문핵심어 (5개 이내)	Self-Improving AI	Human understanding AI	Conversational AI	Self-adaptive AI	Integrated Intelligence

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

목 차

1. 과제 개요 ····· 8
1-1. 과제 수행계획 ····· 8
1-2. 현황 및 접근방법 ····· 19

2. 과제목표 및 수행과정 ····· 34
2-1. 과제목표 ····· 34
2-2. 과제 연차별 수행과정 및 내용 ····· 34
2-3. 과제 수행기간 추진체계 및 방법 ····· 37

3. 과제 수행결과 및 목표달성도 ····· 43
3-1. 과제 수행결과 ····· 43
3-2. 목표달성도 ····· 56
3-3. 목표 미달 시 원인분석(해당 시) ····· 56

4. 관련 분야에 대한 기여 ····· 58
4-1. *과학적·기술적·경제적·사회적* 파급효과 ····· 58
4-2. 후속 과제에 도움을 줄 수 있는 연구 결과 ····· 59

5. 성과관리 및 활용계획 ····· 60
5-1. 성과관리 현황 ····· 60
5-2. 성과활용 계획 ····· 61

6. 향후 과제 수행계획 ····· 62
6-1. 과제 목표 및 내용 ····· 62
6-2. 국내외 관련 분야 환경변화 ····· 62
6-3. 과제수행 추진전략 ····· 62
6-4. 과제수행 일정 및 기대 성과 ····· 62
6-5. 다음 단계 연구개발비 사용계획 ····· 63
6-6. 사업화 추진 계획 ····· 63
6-7. 연구개발 성과의 활용방안 및 기대효과 ····· 63

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1 과제 개요

1. 과제 수행계획

가. 과제 수행의 필요성

❍ 글로벌 기업은 풍부한 자본과 빅데이터 기반 인공지능 기술력으로 범용 인공지능서비스를 출시하여 공격적인 플랫폼화 추진

* IBM Watson(언어지능), 구글 클라우드 비전(시각지능), 아마존 알렉사(음성지능)
* 국내에서도 엑소브레인(언어지능), SKT 누구 등을 통한 자체 플랫폼화 추진

< 인공지능 기술 발전·사업화 동향 (출처: 인공지능(AI) R&D 전략(과학기술정보통신부, '18.5.) >



❍ 구글의 자율주행 자동차, IBM 왓슨의 의료 전문가 서비스 등 글로벌 기업 중심으로 인공지능 기술을 전통산업과 ICT 기술에 접목하는 기술 개발이 활발히 추진되고 있어 기존 ICT 산업의 재편에 핵심으로 인공지능기술이 활용될 것으로 예상됨

❍ 최근 고조되는 관심도에도 불구하고, 국내 인공지능 원천기술 경쟁력은 세계 최고수준 대비 73.3% 수준에 불과. 국내 인공지능 산업의 국제경쟁력 강화를 위해 장기적으로 파급효과가 큰 AI 원천기술 개발이 시급함

< 주요 국가별 인공지능 기술수준 및 기술격차 (출처: ICT 기술수준조사 및 기술경쟁력 분석 보고서,IITP, '20) >

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

기술수준	미국(100%) 〉 중국(92.7%) 〉 유럽(92.0%) 〉 일본(87.8%) = 한국(87.8%)
기술격차	최고기술국(미국)과 최하위 기술국(일본/한국)의 기술수준 격차(12.2%), 기술격차(1.4년)

구분		상대수준 (100%)															기술격차 (0년)				
		한국			미국			일본			중국			유럽			한국	미국	일본	중국	유럽
		기초	응용	사업화	기초	응용	사업화	기초	응용	사업화	기초	응용	사업화	기초	응용	사업화					
학습지능		86.2	88.8	87.0	100	100	100	87.0	87.0	85.0	95.0	95.0	95.0	92.0	95.0	92.0	1.6	0.0	1.7	0.9	1.1
단일지능		87.4	88.4	88.8	100	100	100	85.0	83.0	84.7	96.6	97.8	99.0	89.8	86.0	85.7	1.4	0.0	1.9	0.3	1.6
복합지능		87.8	87.8	87.5	100	100	100	89.0	92.8	92.8	86.3	87.8	87.8	99.5	94.5	90.0	1.2	0.0	0.9	1.3	0.5
상대수준 기술격차	평균	87.2	88.3	87.7	100	100	100	87.2	88.1	88.0	92.0	93.0	93.3	94.3	92.1	89.3					
	2020년	87.8			100			87.8			92.7			92.0			1.4	0.0	1.4	0.9	1.0
	2019년	87.4			100			88.2			91.8			91.8			1.5	0.0	1.4	1.0	1.0

❍ 인공지능 기술 선도국을 중심으로 기술 한계를 극복하기 위한 뇌연구 및 인공지능 산업 활성을 위한 투자 확대 등 국가 차원의 정책역량 집중하고 있으므로, 국내 인공지능 기술의 글로벌 경쟁력 확보를 위해서는 정부차원의 중장기적 연구개발 투자가 필요함

- (미국) Brain Initiative를 발표(2013.3)하고, 뇌세포와 신경회로 연구, 뇌의 동적 메카니즘 연구 등 기초연구 추진(10년간 3억달러 투자 예정)
- (미국) '18년 5월 백악관은 산학연관을 주체로 인공지능관련 정상 회의를 개최하여 인공지능 기술이 미국 경제와 국가 안보를 증진하는데 긍정적으로 기여할 것으로 평가하고, 6대 부문별 AI 지원 정책을 발표
- (유럽) 인간 두뇌의 인지 형태 기반의 지식 처리를 위한 'Human Brain Project (HBP)'를 EU 6대 미래 유망 기술 중 하나로 선정, 10억 유로를 투입하여 2013년부터 10년간 추진
- (유럽) EU집행위원회는 EU의 성장전략인 「Digital Single Market 구축 전략」을 통해 인공지능 분야 육성 계획을 발표
- (중국) 양회(兩會)에서 '차이나 브레인' 프로젝트가 제안되었고, 자율주행차, 스마트 의료 진단, 스마트 드론 등 개발 추진
- (중국) 인공지능을 국가 전략 분야로 선정하여, '30년을 지향하는 「차세대 인공지능 발전 규획('17.07)」'을 발표하여 청사진을 제시하고, 「과기혁신2030-중대프로젝트」에 인공지능 2.0을 추가('17.11)하여 인공지능 강국으로 도약하기 위한 계획 수립
- (일본) 총무성에서 'ICT 미래상에 관한 연구회'를 통해 인공지능화가 가져올 사회 변화, 산업 및 글로벌 경쟁 전망, 정책방안 등을 논의

❍ 글로벌 AI 기술수준은 티핑 포인트를 지나 본격 확산단계로 진입하면서 AI 서비스 인식이 확산됨에도 불구하고 **국내 AI 기술력은 주요 경쟁국 대비 낮은 수준**

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

AI 기술수준 비교*(단위 : (기술수준)%, (기술격차)년)

구분	미국	유럽	중국	일본	한국	최고 기술국 대비 격차
기술수준	100.0	89.5	85.8	81.0	80.9	19.1↓
기술격차	0.0	1.0	1.3	1.7	1.8	1.8↓

* 출처 : 인공지능기술청사진 2030(IITP, 20) / 조사 참여자 : AI 전문가 105명

○ 인공지능 기술은 지능형 시스템의 필수 기반기술로 컴퓨팅 시스템의 성능한계를 극복하고, 향후 컴퓨팅 환경을 와해적, 변혁적으로 발전시킬 것으로 전망되며, DARPA, IBM, EU 등에서는 상황을 인지, 판단하며, 외부와의 소통 및 경험을 통해 배우는 '사람처럼 동작하는 컴퓨팅 기술' 확보에 노력 집중하고 있음

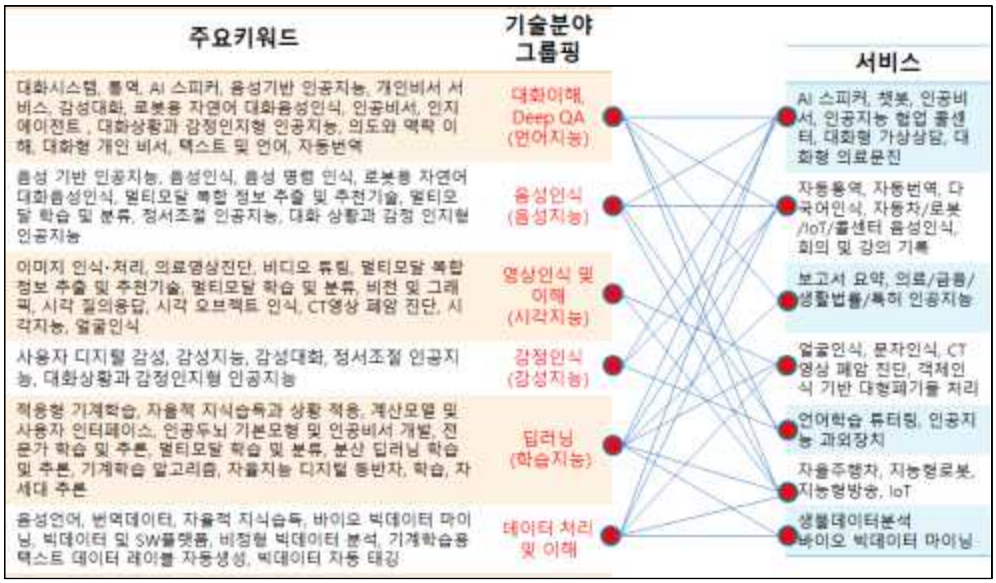
○ 과학기술정보통신부를 비롯한 전 부처가 참여하여 마련한「인공지능(AI) 국가전략」발표('19.12)

- 'IT 강국을 넘어 AI 강국으로'를 비전으로, 2030년까지 ▲ 디지털 경쟁력 세계 3위, ▲ AI를 통한 지능화 경제효과 최대 455조원 창출, ▲ 삶의 질 세계 10위를 위해, 3대 분야의 9대 전략과 100대 실행과제를 마련

○ 『국내외 AI R&D 생태계 동향 보고서(2017.8, ETRI 미래전략연구소)』에 나타난 주요키워드 분석에 의하면, 향후 AI 핵심 기술분야는 언어, 음성, 영상이해, 감성, 딥러닝학습, 학습/추론 기반 자율성장, 데이터 자동생성/증강이 될 것으로 예상

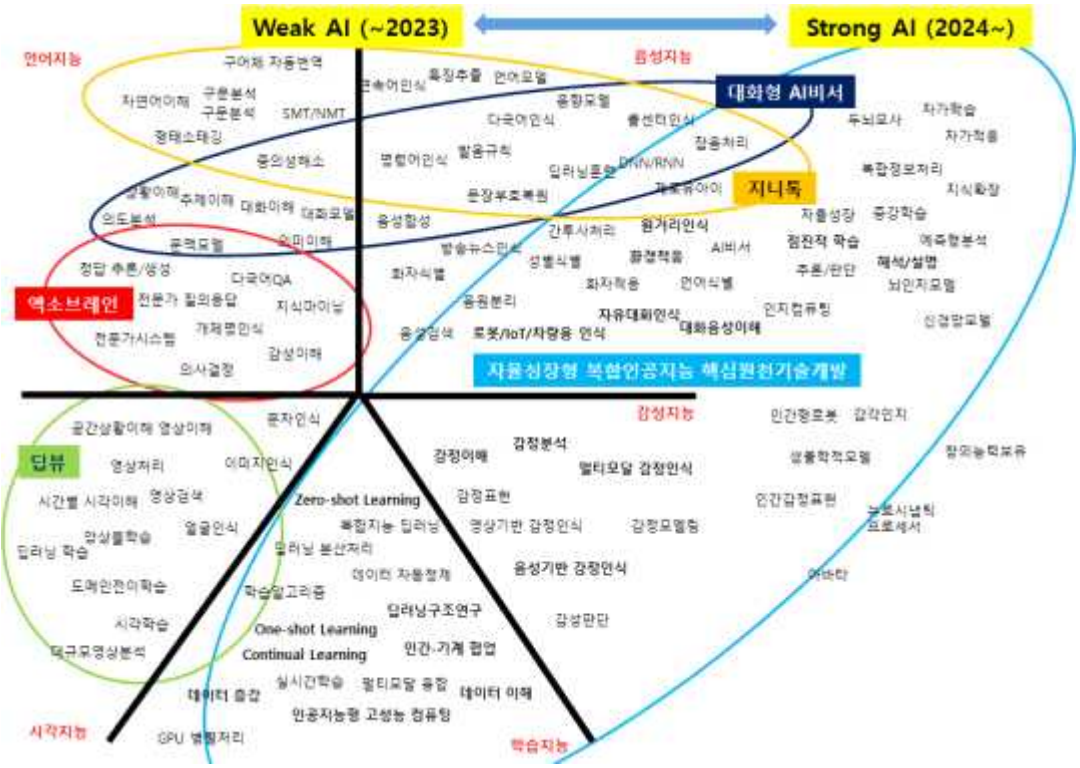
< AI 수요기술과 향후 AI 서비스간의 관련성 매핑 >

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



❍ 향후 시급히 확보해야 할 기술로, 인간처럼 스스로 학습이 가능한 자율성장 인지컴퓨팅 원천기술 및 AI비서, IoT, 자율주행, 로봇 등에 필요한 Conversational AI 공통 핵심기술 개발 필요

< 기존 수행사업 대비 Rolling Plan에 따른 기본사업의 포지션 >



❍ (신정부 추진정책) 새정부는 출범 이후 ‘디지털 인재양성 종합방안’ 발표(‘22.8), ‘디지털플랫폼정부위원회’ 출범(‘22.9), ‘국가데이터정책위원회’ 출범 (‘22.9) 등 국가 디지털 혁신의 기반이 될 인재양성 정책 마련, 범정부 거버넌스 구축.

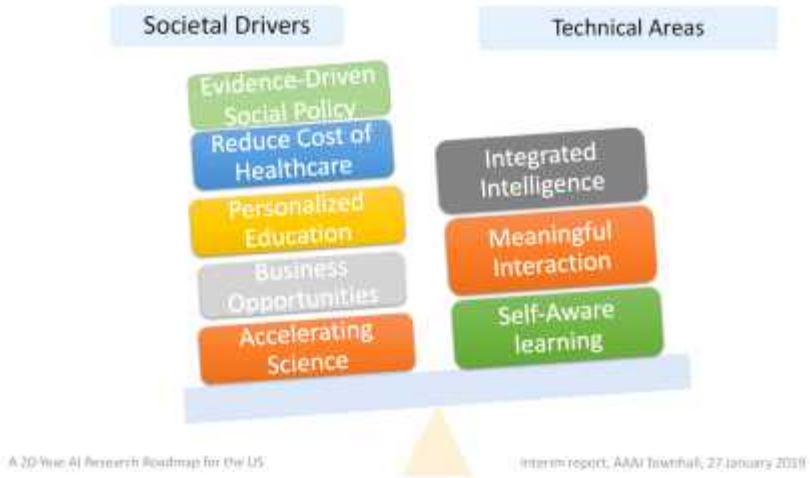
- 최근 영향력이 지속적으로 확대되고, 초거대 AI 및 복합지능 등 신기술이 등장하며 새로운 경쟁국면에 진입하고 있는 인공지능 기술과 산업환경 대응을 위한 ‘초일류 인공지능 프로젝트 추진’을 논의

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ 출처: 제15차 정보통신전략위원회, 2022.11.24.

❍ 2019년 AAAI에서는 이상의 기술을 포함하는 향후 20년간 로드맵을 구성하여 이를 보고함 (“Developing a 20-Year AI Research Roadmap for the US”)

<출처 : 2019 AAAI에서 발표된 A 20-Year AI Research Roadmap for the US 자료 (2019.1.27.)>



❍ 서비스 중심의 상황/행동 인식 연구는 기술수용이론에 근거(Technology acceptance model)하여 주로 온라인 교육 서비스 분야에서 학생들을 대상으로, 모바일 서비스 분야에서 고객들을 대상으로 한 상황/행동 인식 및 예측 연구 위주로 진행되고 있음

- 서비스 플랫폼 위주의 데이터를 활용하여 사용자의 전반적 삶의 질과 밀접한 연관을 가지는 실제 상황 기반 연구는 거의 찾아보기 힘듦

❍ (ETRI R&R 및 ETRI 기술발전지도 2035와의 연계) 2016년 경영성과계획서에 스스로 학습 진화하는 초지능 정보사회 구현 계획을 제시하고 이를 구체화한 2019년 ETRI R&R 연계 계획에 따라 인간 중심으로 자율지능과 공존하는 초지능 정보사회 기반 제공 계획을 제시

- 이에 대한 주요 역할로 스스로 학습, 판단, 진화하는 복합인공지능 기술 개발을 반영

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

세세부과제	ETRI 기술발전지도 2035’와의 연계성	ETRI R&R 분야
- 자율성장	• 1-1.디지털 개인비서, 1-4.디지털 사회복지사 및 3-3.AI 가정교사에 해당하는 기술 • 핵심기반기술 초지능분야의 선택집중 기술 (복합인지 및 복합추론 기술, 자율성장 모델링 기술, 복합모달 모델링 기술)에 해당	• 초지능
- 휴먼이해	• 1-4. 디지털 사회복지사 및 2-2.감정치유에 해당하는 기술 • 핵심기반기술 초지능분야의 선택집중 기술 (복합인지 및 복합추론 기술, 복합모달 모델링 기술, 인공지능기반 감성인지분석 기술)에 해당	
- Conversational AI	• 18대 신개념형상에서 1-1.디지털 개인비서, 1-4.디지털 사회복지사, 2-3.엑스버스, 3-4.의료 AI중추, 5-2.디지터 트윈 기술에 해당하는 기술 • 복합지능의 핵심기술인 다국어 자동통역, 음성인식 및 대화처리 기술에 해당	
- 자가적응	• 3-2.자율공장 및 3-4.의료AI중추에 해당하는 기술 • 핵심기반기술 초지능분야의 선택집중 기술 (자율성장 모델링 기술, 설득가능한 AI 기술, 분석 자동화 기술)에 해당	

나. 과제 수행의 중요성

○ 인공지능은 세계 경제사회 전반에 혁신을 유발하는 4차 산업혁명을 촉발할 수 있는 핵심 기술이며, 다양한 기술·산업에 폭넓게 적용되는 범용기술로 산업의 생산성과 및 생활의 효율성을 획기적으로 제고

○ 구글, 아마존, 애플 등 글로벌 기업은 새로운 부가가치를 창출할 수 있는 산업에

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

인공지능 기술을 빠르게 접목하고 있음. 국내업체의 글로벌 기업과의 경쟁을 위해 한 단계 높은 인공지능 기술인 자율성장형 인공지능 원천기술 및 conversational 인공지능 핵심기술 개발이 매우 중요함

❍ 수년 내 AR/VR 스마트글라스 보급이 대중화될 것으로 예상됨에 따라 외국인간에 대화가 자연스럽게 이루어지기 위한 웨어러블 기반 동시통역 인터페이스가 매우 중요해질 것으로 예상

❍ 인공지능의 핵심요소로 빅데이터가 중요해짐에 따라, 데이터 자동증강 및 소규모 데이터에 효율적인 인공지능 학습 알고리즘 확보가 향후 인공지능 경쟁력의 핵심이 될 것임

❍ 방대한 데이터 수집과 컴퓨팅 자원 기반 데이터 분석과 학습에 기반을 둔 AI 플랫폼 기술을 혁신하는 선도적인 자가적응형 SW의 원천 기술 IPR 확보

- 현재의 머신러닝 및 딥러닝 기술을 뛰어 넘는 이해, 학습 및 적응, 그리고 잠재적으로 자가 적응형 씽킹 머신 원천 기술 및 핵심기술 지적재산권 확보

❍ 사화과학 분야에서 인간의 행동 의도와 사회적 인지 모델 연구가 활발한 반면, 객관적인 데이터를 이용한 연구에서는 인간 행동의 주기성과 반복성을 충분히 고려한 연구가

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

이제 초기 시작 단계

- 스마트폰이나 웨어러블 기기를 이용한 센서를 이용한 사용자가 처한 상황이나 행동을 인식한 맥락 인식 연구가 주를 이루어 기술 선점 필요
- 우울증 등 사용자의 감성 관련 헬스케어 분야는 관련 전문가 지식을 적용하여 인식 및 예측 알고리즘을 학습하는 것이 하나의 이슈로 이와 관련된 핵심기술 확보

❍ (플랫폼을 통한 AI 산업 생태계 선순환) AI 응용들과 사용자가 증가하면 플랫폼에 축적되는 데이터가 증가하게 되고, 다양한 데이터 축적이 이루어질수록 인공지능 플랫폼의 경쟁력이 강화되어 경쟁에서 선점 효과가 큰 기술 분야

- 기존 딥러닝과 같은 기계 학습 방법에 기반을 둔 AI 분석 플랫폼은 방대한 데이터 학습을 통해 AI 알고리즘 성능이 발전
- 구글, 아마존, 페이스북 등은 기술적 준비를 마치고 디지털 지능 생태계 확장에 나서고 있으나, 우리는 AI 기술 자체뿐만 아니라 AI 학습을 위한 데이터 확보 측면에서도 열세
- 구글/애플이 OS를 통해 주도한 모바일 플랫폼 경쟁에 밀려 주도권을 놓쳤던 과오가 반복되지 않도록 AI 분석 플랫폼에 대한 기술 역량을 자체적으로 개발하는 선제적 대응이 중요한 시기

다. 과제 수행의 제약요인

구분	○(기회)	T(위협)
	- 단순 기계적 계산에서 인간두뇌 모방 형태의 인공지능 패러다임 변환 - 고도화 된 인공지능 서비스를 제공할려는 국가적 수요가 증대 - 지능형로봇, IoT, 웨어러블 디바이스 등 인공지능 기반의 서비스 환경 확산 전망 - 인공지능 서비스를 용이하게 실시할 수 있는 세계 최고수준의 유무선 통신 네트워크 인프라 보유	- 미국, EU, 중국 등의 거대 개발자금 투자에 따른 공격적 연구개발로 인한 지재권 선점 - 글로벌 선두업체의 국내시장 진입으로 인한 국내산업체의 해외기술 의존가능성이 커짐 - 국내 SW 산업의 장기적 연구 개발 지원의 부재로 기초 원천 SW 기술 개발 어려움
S(강점)	S○전략	ST전략
- 4차 산업혁명 및 인공지능 기술 부각으로 국가주도 R&D 정책 수립 및 지원 확대 - 엑소브레인, 딥뷰 등의 국책과제를 통하여 언어 및 시각지능 관련 다수 원천기술 기 확보 - ETRI내 ICT 분야의 축적된	- 기확보된 언어지능 및 시각지능 기술을 기반으로 사람과 직접 상호작용하는 '사람처럼 동작하는 컴퓨팅 기술' 확보 - 개인의 삶의 질과 사회적 요구를 만족하는 고도의 지능형 서비스 관련 기술 개발 - 우수한 국내 인프라의	- 투자 효율성을 높이기 위해 핵심 원천기술 중심의 기술개발 및 지적재산권의 확보 추진 - 핵심 원천기술을 바탕으로 국내 산업계와의 협력을 통한 주력 기술 경쟁력 확보 - 핵심 원천기술을 기반으로 국내 비주력 분야 글로벌 기업과의

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

기술개발 역량 보유 및 경험이 풍부한 석박사급 인력 보유	테스트베드화로 경쟁력 제고	사업화 추진
W(약점)	W○전략	WT전략
- 인공지능 기술의 부각으로 글로벌 기업의 경쟁 심화 - 글로벌 기업 대비 대규모 컴퓨팅환경 열세 - 국내 기업간 Open R&D 부족으로 인공지능 플랫폼이나 빅데이터 확보에 어려움 - 중장기적 대규모 기술개발 과제수행 환경 부족	- 글로벌 시초 기술의 선점을 통해 국가 기술 경쟁력의 획기적 개선을 촉진 - 지능형 서비스 응용 환경 개발에 적극적인 국내 산업계와의 협력 강화	- 국내외 오픈소스 활용 및 이를 기반으로 자체 기술화 - 자율성장 인공지능 원천기술 확보를 통한 세계 No.1산업 진출 - 국내외 자율성장 인공지능 서비스 적용을 통한 생태계 구축

라. 과제 수행결과 기대효과

❍ 기술적 기대효과

- 자율성장 인공지능 기술은 스스로 학습/성장하며 판단/예측이 가능한 차세대 핵심기술로써, 기존 언어처리, 시각처리, 음성처리 기술의 한계를 극복하는 차세대 기반기술로 활용
- 단순히 데이터에 의존하는 기계학습 기술에서 두뇌의 지식성장 과정을 모방하여 스스로 생각하는 인공지능으로 가는 원천 기술 확보
- 인간처럼 읽고, 듣고, 보면서 지식의 자가 학습과 인터랙티브 자율 성장이 가능한 인공지능 원천 기술 개발로 지능 서비스의 새로운 패러다임 제시
- 사용자가 처한 상황별 심리상태를 이해하는 개인화 서비스를 제공함으로써 개개인의 심리적 안정을 위한 사회문제 해결형 지능서비스 솔루션 확보
- 사용자 감정반응을 지속적으로 기억하고 이를 바탕으로 심리를 예측하여 사용자 돌봄서비스, 말벗, 개인비서 등 개인친화형 지능형 서비스 개발 가능
- 라이프로그 데이터 기반 행동 및 감정 인식 기술, 라이프로그 상세패턴 발견 기술과 감성지능 훈련 기술은 실생활 적용이 가능한 휴먼이해 인공지능 기술 발전에 기여 가능
- 인공지능 개인비서, IoT, 로봇, 자동차 등으로 확산되고 있는 음성인식, 대화, 감성 등 휴먼지능처리 인공지능 핵심기술을 국내업체에 이전하여 서비스 고품질화에 기여
- 방대한 데이터와 기계학습 기반 인공지능 기술에 기반을 둔 기존 AI 플랫폼 기술을 혁신하는 자가적응형 SW 원천 기술 확보

  ※ 자가 적응형 실시간 지능 데이터 분석 기술을 독창적 AI 플랫폼 기술 확보로 AI 기술 발전 견인

- AI 플랫폼 기술을 선도하는 Google, Amazon, IBM 등 플랫폼에 종속적인 위치에서

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

벗어나 독자적인 데이터 분석 플랫폼 제공자 지위를 획득할 수 있는 기회를 마련하여 글로벌 AI 산업 경쟁력 견인

❍ 산업적 기대효과

- 다양한 딥러닝 기반 인공지능 응용분야에 활용 가능한 공통 뉴럴컴퓨팅 요소기술 및 휴먼지능처리 공통핵심기술을 국내산업체에 제공하여 산업계의 기술 선도에 기여
- 노인, 청소년 심리적 안정 등 국가 현안 해결에 인공지능 기술을 활용함으로써 사회적 비용을 감소시키며 헬스케어, 대화형 지능시스템 등 관련 서비스 시장 활성화에 기여
- 전문가 수준의 문제해결 및 의사결정 지원을 통한 고품질 지식 서비스 시장 창출에 기여 및 스스로 성장하는 전문가 시스템, 인공지능 개인교사, 대화형 로봇 등 다양한 지식 서비스 시장 창출
- 데이터 의존형 딥러닝의 기술적 한계 및 게임 등에 적용하여 단순목표 대상 지식 성장하는 강화학습의 기술적 한계를 극복하기 위한 차세대 두뇌모사형 인터랙티브 자율성장 인공지능 패러다임 기반을 확보하여 글로벌 시장 및 기술 선도
- PoC로 수행하는 패션 코디네이터 산업 영역에서 새로운 패러다임을 제공할 뿐만 아니라 기존의 대화형 추천시스템, QnA 시스템 등에 기억모델 기반 자율성장 인터페이스의 플러그 인 등의 방식으로 통합을 통해 새롭게 생성된 지식의 전달이 가능하며, 단기기억 및 장기기억 간 지식 전이/저장을 통한 기존 지식베이스 시스템의 추론 성능을 향상시키는데 기여
- 건강을 모니터링하고 관리하는 비교적 간단한 서비스 대비 대상자의 감정 파악 및 행동/심리 예측을 통해 자립적인 경제활동을 가능하게 하는 기술은 관련 디바이스, 서비스 등 새로운 산업 창출의 기회 제공
- 최근 시장에서는 AI 플랫폼이 가치창출의 주요 원천으로 판단하여 이를 직접 개발하여 다양한 산업에서 AI 기술을 활용할 수 있도록 지원
- AI 플랫폼 기반으로 금융/제조/의료 등 부가가치가 높은 산업과의 융합을 통해 미래 AI 서비스 확대 및 신규 AI 서비스 시장 개척 기회 제공
- 공공 서비스 플러그인 개발을 유도함으로써 새로운 인공지능 서비스 산업 창출
  ※ 공공 인공지능 인프라 기술의 확산과 관련 서비스 발굴을 위한 선순환 구조 창출
- 지능정보처리를 위한 인공지능 인프라를 지원함으로써 스타트업 및 중견기업의 성장 계기
  ※ 세계 62개국 855개의 인공지능 스타트업 중 인공지능 응용 기술이 201개 차지

❍ 경제적 기대효과

- 일상에서 수집되는 다양한 데이터에 대한 청각/시각 지능화 처리에 따른 자연어 기반의 언어지능을 자동 학습하여 원하는 영역의 인공지능 서비스 개발 기간을 크게 단축할 수 있어 시장을 선점할 수 있을 것으로 예측

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 개인 맞춤형 헬스케어 서비스 산업의 활성화 및 감성 서비스 산업의 태동에 크게 기여할 수 있을 것으로 예상. 감성 서비스 세계시장 규모는 2020년 1조4천억 달러, 국내 시장규모도 38조원으로 성장할 것으로 전망됨
- 국내 고령 친화 산업의 시장규모는 '20년까지 연평균 13%의 높은 성장률을 보이며, '20년 72조 9,305억원으로 성장이 전망되어(한국보건산업진흥원, '고령사회에 대응하는 빅데이터 활용 및 산업화', 2015), 본 연구를 통해 원천기술 확보시 글로벌 시장 경쟁력 강화와 관련 시장 확대 효과가 기대됨
- 데이터 기반 효과적인 의사결정을 위한 자가적응형 SW 시장은 은행/금융/보험, 판매, 헬스케어/의료, 미디어, 교통/물류 등 산업뿐만 아니라 정부까지를 포함하는 매우 광범위한 시장

❍ 사회문제해결

- 인공지능 기술이 차세대 모바일 서비스, 퍼스널 클라우드 서비스 등과 융합하여 미래에 거대한 시장을 형성할 것으로 예상되며, 지능형 서비스를 통해 국민 삶의 질 향상
- 자율성장 인공지능 원천기술을 적용하여 우울증 등 현대사회의 심리적 문제 해결을 위한 서비스 개발의 용이성 확보로 국가현안문제 해결에 기여

  * 한국은 평균 자살률 28.1명으로 OECD 국가 자살률 평균 11.3명을 크게 상회하며 10대 청소년의 24.3%는 자살로 생을 마감하고 있음 (2010년 기준)

- 급속한 고령화에 의한 삶의 질이 낮아지는 고령층에게 인지 증강 기술을 이용하여 자존감과 자립감을 고취시킴으로써 세대간 삶의 질 불평등 해소에 기여

  * 2014년 통계청 자료에 의하면 독거노인가구는 2020년 151만, 2030년 234만 가구로 급증할 것으로 전망하는 등 노인대책이 시급

- 자가적응형 인공지능 원천기술 개발을 통해 국가현안문제(인구 고령화, 미래형 치매예방 정책 실현 등) 해결에 기여

  ※ 인구 고령화와 함께 치매환자는 지속 증가하여 2050년에는 270만 명(유병률 10.2%)에 달할 것으로 전망되며, 치매환자 관리비용은 GDP 3.8%(약 106조 원)를 차지할 것으로 전망

- 자가적응형 인공지능 원천기술 기반으로 CCTV 등 장치로부터 정밀하고 고속의 지능정보처리를 지원함으로써 범죄 예방 등 안정 강화
- 자가적응형 인공지능 원천기술 기반 공공 서비스 플러그인 개발을 유도함으로써 자가 적응형 인공지능 서비스 창출
- 공공 AI 인프라 기술의 확산과 관련 서비스 발굴을 위한 자가적응형 인공지능 원천기술 선순환 구조 창출

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 현황 및 접근방법

가. 국내·외 현황

1) 국내·외 기술동향 및 수준

❍ (국외) AI 기술 접목을 통해 다양한 제품·서비스의 품질 향상이 가속화되고 지능형 제품·서비스의 신시장 개척이 가시화. 현재 글로벌 기업의 기술경쟁 고조로 인공지능은 사업화 임계점을 지나 빠르게 시장 확산 단계로 진입 중이며 인간의 학습방식을 모방하여 인공지능 기술 고도화하기 위한 다양한 시도 및 휴먼이해 기반 사용자의 감정과 상황을 파악해 서비스를 제공하기 위한 기술 개발이 시도되고 있으며, 점차 빅데이터 분석에만 활용하는 데만 그치지 않고 스마트 어드바이저 등 지능형 서비스 시스템으로 발전시켜 고부가가치 서비스를 창출할 수 있는 환경을 제공하는 비즈니스 서비스를 제공

- (메타) 'No Language Left Behind' 프로젝트를 통해 향후 10년 내 메타버스 환경에서 전 세계 언어 간 통·번역 가능한 세상을 실현하는데 실시간 통역기술 개발 등 전사적 역량을 집중
- (구글) 미국 구글은 구글 글라스를 10여 년 전에 세계 최초로 제안한 바 있으나 서비스 콘텐츠의 부족으로 실패한 사례가 있음. 최근 AR 글라스의 유용한 서비스 중 하나로 Face-to-Face 동시통역이 가능한 시제품을 선보였으나 아직 실물은 공개하지 않고 있음
- (뉘앙스) 현재 전세계 55만명 이상의 의사와 1만개 이상의 의료 기관에서 뉘앙스 솔루션을 사용 중. 방사선 보고 솔루션인 'PowerScribe One'은 현재 미국 방사선 전문의의 약 80%가 사용하고 있으며, AI 의사 결정 지원 등 기능 제공
- (세렌스) 전세계 완성차 약 3억대에 차량용 음성인식 솔루션인 드래곤 드라이브를 공급. 세렌스는 2019년 뉘앙스(Nuance)에서 자동차용 음성인식 전문업체로 분사. 70여 개 언어를 지원하는 음성인식 엔진 보유
- (테슬라) 차량에 AI기술을 접목한 '오토파일럿'으로 자율주행차 新시장을 개척('15.10.)
- (소프트뱅크) 소프트뱅크 로보틱스를 설립해 감성을 가진 인공지능 로봇 페퍼 개발에 투자
- (MS) 미래에 발생할 결과를 예측하는 형태의 가상 비서 'Cortana'를 개발
- (구글) 딥마인드 6억불에 인수('14) (IBM) Truven Health Analytics 26억불에 인수('16)
- (CES 2017) 알렉사 적용 제품/서비스 700여종 전시, 아마존 에코 1,100만대 판매('17.1.)
- (바이두) 딥러닝 연구에 200명 연구원 규모의 R&D센터 조성 및 3억 달러 투자
- (Numenta) 지능을 기억과 예측 프레임워크로 해석하는 HTM 기술에 기반하여 NuPIC (Numenta Platform for Intelligent Computing)이라는 SDK를 공개
- (워털루대학) SPAUN 이라는 250만개 규모의 뉴런이 연결되어 보고, 기억하고, 기록하는, 사람처럼 동작하는 인지시스템을 발표
- (MS) 인공지능 개발사 OpenAI에 10억 달러 투자('19)하였고, 음성인식 기술 업체 뉘앙스 커뮤니케이션을 197억 달러에 인수('21.4.)
- (Open AI) 딥러닝을 이용해 인간다운 텍스트를 만들어내는 자기 회귀 언어 모델 GPT-3 개발('20.5.)하였고, 자연어 입력에 맞는 그림 그리는 딥러닝 알고리즘

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

인 DALL-E를 업그레이드한 DALLE-E 2 개발(‘22.4.)하였고, 다국어를 인식해 영어로 번역할 수 있는 오픈소스 자동 음성 인식 시스템 Whisper 오픈(‘22.9.)하였으며, 대화형 인공지능 서비스 ChatGPT 개발(‘22.12.)

- (딥마인드) 허위 사실 유포, 차별적 또는 폭력적 언어 구사 등 AI 기반 챗봇의 위험성을 완화하기 위해 보다 정확하고 안전한 방식으로 학습된 AI 기반 챗봇 ‘스패로우’ 공개(‘22.9.)
- (구글) 이미지 분류 AI인 CoAtNets의 2021년 말 Top-1 에러율은 10개당 1개 수준(인식률: 90.88%)으로 2012년 대비 1/4 수준으로 감소 (‘21.9)
- (MS) 이미지 분류 AI인 Florence-CoSwin-H는 Top-5 정확도가 99.02%에 달하는 성과를 보이며, 2021년 기준 최신성능은 2012년(약 84% 수준) 대비 15%p 이상 향상(‘21.11)
- (구글, 미시간주립대, 브라운대) 비디오 동작 인식을 위한 개발한 MTV는 현재 Kinetics 600 벤치마크에서 89.6%의 Top-1 정확도, 400에서 89.1%, 700에서 82.2%의 정확도 달성(‘22.5.)
- (코넬대학교) People-Aware 컴퓨팅그룹은 개인의 라이프 패턴을 이해하고, 정신 건강을 실시간 진단하는 기술 연구를 목표로 하고 있으며, 그 일환으로 현재 지속적으로 사용자의 행동, 감정, 소셜 인터랙션을 감지하고 학습하는 모바일 센싱 기술을 연구하고 있음
- (MIT) 미디어랩 감성컴퓨팅그룹은 인간의 감정 상태를 평가하기 위해 스마트폰과 온바디센서를 이용해 멀티모달 정보를 분석하는 머신러닝 기술을 연구하고 있음
- (캠브리지대학) 행동인식 연구에 셀프 트레이닝을 적용하여 레이블 되지 않은 대용량의 데이터셋을 활용하여 학습하는 자기지도 학습 방법을 제안(‘20)
- (난징대학) 데이터의 레이블링을 위한 시간과 노력, 그리고 보안과 관련된 문제를 완화하기 위해 도메인 지식을 필요로 하지 않는 비지도학습 기반의 멀티 태스크 딥 클러스터링 행동 인식 방법을 연구(‘20)
- (조지아텍) 시계열 센서 데이터의 시간성을 비지도학습으로 반영하여, 데이터의 로컬 특징과 전역적 특징을 동시에 반영하는 데이터 표현형을 추출하는 pre-training 기법을 연구(‘20)
- (캠브리지&에딘버러) 도메인 이동 문제를 해결하기 위해 메타 파라미터 최적화 학습과 타겟 태스크(도메인 적응)를 번갈아 가며 동시에 진행하여 성능을 향상시키는 방법을 제안(‘20)
- (구글) 핏빗 인수(’19.10) : 인간의 행동과 시공간 데이터로부터 취득한 정보를 이용한 서비스 분야에서 사용자 맥락 및 활동 관련 정보를 제공하는 기술의 중요성이 커짐을 시사

  ※ 핏빗은 사용자의 움직임과 심박수 다중 모달리티 데이터 분석으로 사용자 행동을 인식 및 수면 단계 인식 등의 특허를 보유하고 있음
- (구글 및 애플) 사용자의 스마트폰 시공간 데이터를 이용하여 사용자의 상황에 기반한 광고 및 지역별로 차별화된 서비스를 제공하며 사용자 라이프스타일 등 상황 인식 기술 확보 중임

  ※ 애플워치를 비롯한 스마트 워치에 심전도 측정 센서를 추가로 장착해 다양한 신체 신호를 감지하고 분석해 실시간으로 스트레스를 측정하고 호흡 가이드에 따라 스트레스를 해소할 수 있도록 도와주는 서비스를 제공하는 등 헬스케어 분야로 확장 중임

  ※ 북미지역 맛집 추천 어플인 yelp는 ‘13년 AAAI에서 자연어 처리 기술 뿐 아니라 GPS 데이터를 이용한 리뷰어 지역 패턴 인식 기술을 이용하는 허위 리뷰 필터링 기술을 공개했고 이후 국내 요기요, 배달의 민족 같은 배달 음식 및 숙박업 모바일 서비스에서도 비슷한 기술 적용
- (Mila) Human-Level AI 및 System-2 Deep Learning의 개념 발표 및 환경의 변화에

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

따라 지속적으로 지식을 확장하며 점진적으로 학습하는 AI agent를 개발 중임

- (워털루대학) 지속적 학습에 대한 활발한 연구 진행
- (구글, MS) 단순 머신러닝, 딥러닝을 빅데이터 분석에 활용하는 단계를 지나 점차 스스로 가동하여 예측하여 적응하는 기술과 지능형 서비스를 발굴

※ Google은 자사의 솔루션인 TPU(딥러닝 용 CPU)와 TensorFlow를 지능형 분석 플랫폼으로 서비스

※ Microsoft는 Azure ML외 CNTK와 TensorFlow, Chainer등의 딥러닝 엔진을 플랫폼에 추가하며 딥러닝 기술을 지원

※ IBM은 Watson Data Platform을 통해 딥러닝과 기계학습 분석 기술을 지원

- (IBM) 로컬 데이터의 노출 없이 글로벌 모델을 학습하는 Federated Learning 기술을 통해 효율적이고 지속적인 모델 유지보수가 가능한 클라우드 서비스 제공 (IBM Cloud Paks)
- (구글) Google Distributed Cloud (GDC)를 통해 엣지 컴퓨팅 서비스를 제공하여 로컬단에서 데이터를 수집하고 바로 학습할 수 있도록 함. 이는 각종 서비스의 개인화, 스마트화를 가능케 함

❍ (국내) 자체기술 개발과 더불어 일부 기업은 글로벌 M&A·해외 플랫폼을 활용해 인공지능기술 응용 제품·서비스 출시하고 있고, 음성인식, 자동통역, 자연어처리 기술 등은 한국어 관련 기술경쟁력을 확보하여 자체기술을 이용한 제품·서비스 출시

- (삼성전자) 인공지능 플랫폼 기업 비브랩스 인수(‘16.10.)를 통해 음성인식 가상비서인 빅스비(Bixby)를 개발하고 이를 갤럭시에 탑재(‘17.4.)하였으며, 인공지능 특허 수 기준으로 세계 3위(MS 18,365개, IBM 15,046개, 삼성 11,243개)(’ 19)를 기록
- (KT) AI 셋톱박스 기가지니(‘17.1.), (SKT) AI 스피커 누구(‘16.9.)
- (현대차) 머신러닝 기반 스마트 크루즈 컨트롤 기술 ADAS 개발(‘19)하였고, 미국에 5500억원 투자하여 로봇 AI 연구소 설립 계획 발표(‘22.8.)
- (LG) 초거대 AI 모델 “EXAONE” 공개(‘21.12.)
- (카카오) 클라우드 기반 인공지능 고객센터 구축 서비스 “카카오 i 커넥트센터” 오픈 (‘22.2.)
- (네이버) 최근 국내외 학계 및 업계에서 주목하고 있는 멀티모달 인공지능(AI) 모델을 자사 딥러닝 기반 이미지 검색 서비스인 '스마트렌즈'에 적용(‘22.4.)
- (자동통번역) 네이버 파파고, 한컴 지니톡 등 자동통번역 서비스 출시(‘18). KT 기가지니에 다국어 통번역기 탑재하여 교육, 호텔 등 서비스 제공(‘20)
- (음성인식) 기존 코스닥 상장업체인 셀바스AI, 미디어젠 외에 다수 스타트업 업체들이 국내 니치마켓에 진출. 셀바스AI는 의료분야에 특화한 음성인식 솔루션 공급을 주력하고 있고, 미디어젠은 현대자동차 등 자동차 분야에 특화해서 음성인식 사업을 추진

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- (아크릴) 인간과 공감하는 인공지능 플랫폼으로 텍스트 분석, 감성 인식, 공감 특화 대화 생성 기술을 딥러닝으로 구현한 솔루션 '조나단' 개발(‘19)
- (KAIST) ‘현실세계에서 변화하는 상황에 따라 지속적으로 자가개선하는 인공지능 기술’ 연구개발 (‘20~ ‘23)
- (네이버) 서울대와 초대규모 AI 연구센터 설립, 초대규모 AI의 연속학습 (Continual learning), 점진학습(Incremental learning) 등 연구 (‘21)
- (LG) 컴퓨터 비전 학회 2020 CVPR이 개최한 연속학습 기술 경연 대회 (Continual Learning Challenge) 우승 (‘20)
- (삼성전자) 원본 학습 데이터를 사용할 수 없는 환경에서 점진적 학습이 가능한 네트워크 구조에 의존하지 않는 모형을 제시 ('20)

3) 동일, 유사내용에 대하여 국내·외 관련자들의 수행내용

❍ (국내) KETI, KAIST, 경북대는 “자율지능 디지털 동반자 과제”에서 스스로 상황을 판단하고 대응방법을 결정하고 초기 학습된 상태를 기반으로 지속적으로 수집되는 정보를 학습하여 자가 성장하며 환경 및 사용자의 상태와 상황 인지를 통해 선제적 인터랙션을 수행하는 에이전트 기술을 연구

❍ (국외) 딥마인드는 단일 트랜스포머 기반의 신경망 모델로 게임, 채팅, 질의응답, 로봇 제어 등 600여 가지 작업을 수행하는 범용 인공지능 에이전트인 Gato를 발표. 하지만 한 가지 특화된 작업만 하는 에이전트에 비해 수행 능력은 떨어짐

❍ 스마트폰 응용 프로그램 사용 데이터와 사용자 정보의 상관관계를 찾기 위해 인구통계, 선호도 및 습관과 같은 사용자 프로필 정보 등을 이용

❍ 핀란드 Oulu, Helsinki 대학은 사용자 경험 및 참여 최적화를 위한 애플리케이션 데이터에서 사용자의 성격 특성 또는 활동 패턴을 예측하는 연구 수행

❍ 미국 샌디에고 대학은 활동(예: 운전, 수면), 환경(예: 집, 외부)을 포함한 행동의 다양한 측면을 인식하는 것을 목표로 일상생활에서 모바일 센서로 수집한 다중 모드 센서 데이터를 포함하는 ExtraSensory 데이터 세트를 공개(2015-2016)

❍ 미국 구글은 43개 언어에 대해 실시간으로 대화를 통역해주고, 103개 언어로 된 텍스트 번역기능을 세계 최초로 제공

❍ 전 세계 약 20억명이 사용하는 페이스북도 자체 번역기술 개발 착수. 유럽연합은 의회에서 사용하는 24개 공식 언어를 포함한 회의시 다국어 토론을 실시간으로 통번역

❍ 영상, 음성, 텍스트 등의 데이터를 대상으로 파국적 망각을 극복하기 위한 점진적 학습 또는 연속학습 알고리즘에 대한 국내·외 대학 및 연구소를 중심으로 다양한 연구가 존재함. 태스크 별로 별도 모델을 사용하거나, 정규화(Regularization)를 사용하여 기존 그래디언트 정보를 유지하거나, 기 학습된 데이터 및 관련 정보를 메모리에 저장하여 활용하는 방법이 사용됨. 하지만 다차원(Multi-dimensional)이면서 동시에 혼성(Heterogeneous)인 데이터 형식을 다룰 수 있는 점진적 학습 알고리즘에 대한 연구는 초기 단계임

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

❍ 다차원 및 혼성 데이터를 다룰 수 있으면서 인스턴스 뿐 아니라 변수 공간이 변화하는 시나리오에서 효과적인 점진적 학습 SOTA 알고리즘 중 GLSC(Generative Learning with Streaming Capricious)가 존재하나, 모델이 과거에 학습한 지식을 안정적으로 보존하지 못하는 한계점 존재

4) 동일, 유사내용과 관련하여 제안자가 이미 수행한 사업 또는 연구개발과제

❍ 해당 없음

5) 국내·외 경쟁기관 현황

❍ (국내) 서울대, KAIST, 포항공대 등 대학을 중심으로 평생 학습 가능한 기계학습 원천기술 확보, 인지컴퓨팅을 위한 기초적인 이론 연구 추진 중임. 네이버와 카카오는 최근 초거대 AI플랫폼 API 및 데이터셋 개방을 통해 국내 연구진의 연구·서비스 개발을 장려하고 있음

❍ (국내) 서울대, KAIST, 포항공대 등 대학과 기업체를 중심으로 평생 학습 가능한 기계학습 원천기술 확보, 인지컴퓨팅을 위한 기초적인 이론 연구 추진 중임

- 네이버는 서울대와 함께 서울대-네이버 초대규모 AI 연구센터와 카이스트-네이버 초창의적 AI 연구센터를 설립하고 활발한 연구를 진행 중이며, 22년도 QA 모델의 최신성 유지를 위한 유연한 평생 학습 기법을 제안함.
- LG는 AI연구원을 설립, 캐나다 토론토 대학과 협력을 통해 Fundamental Research Lab에서 현재까지 언어 이해(Language understanding), 다중모달 학습(Multimodal learning), 분자 모델링(Molecular modeling), 강화학습(Reinforcement learning), 연속학습(Continual Learning) 등에 관한 연구를 활발히 진행 중임.

❍ (국외) IBM, 구글 등의 기업과 MIT, U.C.버클리, 카네기멜른대학 등에서 자율성장 기계학습 원천 기술에 대한 연구를 진행 중임

- IBM은 최근 왓슨 플랫폼을 이용하여 'Watson Discovery Advisor'를 개발할 예정이고, 이를 통해 과학 분야의 수많은 데이터를 종합하여 의미있는 결과를 도출 할 수 있도록 연구를 계획하고 있음
- 2016년도 9월 MIT 뇌인지과학 James DiCarlo 교수 및 컴퓨터과학·인공지능연구소인 CSAIL, IBM 왓슨 개발팀이 참여하는 BM3C 프로젝트를 시작함. 물체식별과 행동예측에 약한 AI에 인간 뇌 메커니즘을 도입, 인간과 같은 시각과 청각 인식 능력을 지닌 AI 개발을 목표로 함
- 구글은 인공지능에 대해 소프트웨어(알고리즘)와 하드웨어 분야 모두 지속적인 연구개발투자를 진행 중임. 특히 2016년 6월 미국 외에 가장 큰 규모의 AI 연구센터를 Zurich에 설립하고 'common-sense' AI engine 연구를 시작함
- MS는 시각적 정보를 활용해 어떤 사물도 인식할 수 있도록 하는 '아담(ADAM)' 프로젝트를 진행 중이며, 수십조의 신경망으로 이뤄진 인간의 뇌를 응용해 뉴런 네트워크를 구축하고 스스로 학습할 수 있도록 하는 딥러닝 프로젝트를 시행 중
- 미국 Mindstrong Health와 Lyra Health는 개인맞춤 행동 및 정신건강 케어를 위해

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

스마트폰 이용 패턴을 통한 기분 및 인지 디지털 바이오마커 추적을 이용하며 환자와 의사 네트워크를 연결하고 자가 케어를 제공하는 서비스 제공

- Amazon AWS, 는 빅데이터 저장, 전처리, 분석, 실시간 스트리밍 데이터 분석과 배치 데이터 분석을 지원, Amazon 솔루션들(S3, Dynamo DB. Redshift, Kinesis 등)과 공개 SW들(Hadoop, SPARK, Mahout, Hive 등)로 구축
- Google Cloud Machine Learning Engine은 딥러닝 엔진인 TensorFlow를 Google Cloud Machine Learning이라는 이름으로 제공하며 텐서플로 전용 CPU인 TPU(Tensor Processing Unit)를 이용하여 실행됨, Cloud Vision API, Cloud Speech API, and Google Cloud Translation API 제공
- IBM Watson Machine Learning은 다양한 딥러닝 프레임워크 지원 : TensorFlow, Theano, Keras, Lasagne, 다양한 기계학습 응용 개발 환경 제공 : Spark ML, Python, Scala
- Microsoft Azure Machine Learning Studio는 다양한 딥러닝 프레임워크 지원 (TensorFlow, Keras, Caffe, Caffe2, Chainer, Deep Water, MXNet, NVIDIA DIGITS, Theano, Torch), 다양한 기계학습 응용 개발 환경 제공 (R, Python, Julia, C#, Java, node.js, F#)
- 딥마인드는 보다 안전한 기계학습 시스템 구축을 위해 개발된 AI기반 챗봇인 '스패로우' 공개 (2022.09). '스패로우'는 이용자의 질문에 응답 시, 주장을 뒷받침하는 정보를 찾아야 할 때 구글 검색 수행하며, 보다 안전하고 생산적으로 대화 에이전트를 교육하는 방법에 관한 이해를 높여 궁극적으로 더 안전하고 유용한 인공일반지능 (AGI) 개발에 기여
- 마이크로소프트는 애저의 기능과 오픈AI의 모델을 결합한 '애저 오픈AI' 서비스 도입. 2022년 5월 Build2022 행사에서 '애저 오픈AI' 서비스에 대한 제한적인 미리 보기가 가능하며, 기업들은 이용 신청이 가능하다고 발표
- 미국 MIT의 CSAIL은 AI 관련 10개 분야에 대하여 AI 기술을 이용하여 높은 시너지를 창출할 수 있는 분야와의 융합 연구를 실시, 수동 레이블 없이 객체를 발견하고 분할하는 AI인 'STEGO'를 개발하였으며 (2022.04) 스스로 최적의 달리기 방법을 터득한 4족 보행 로봇 연구 (2022.03) 및 합성 데이터 생성 모델을 사용한 머신 로닝 훈련 모델 개발 (2022.03) 등을 진행 중
- 미국 MIT의 Media Lab은 인간-컴퓨터 상호작용과 연관된 여러 응용 분야를 폭넓은 주제로 연구, 숨은 물건을 찾아내고 솎아낼 수 있는 로봇인 'RF-Grasp'를 개발 (2021.04) 하는 등, 21개 연구그룹 내에서 감성컴퓨팅, 바이오메카트로닉스, 도시과학, 플루이드 인터페이스, 소셜머신 그룹 등이 AI를 활용한 융합연구 추진 중
- 미국 UC 버클리의 BAIR (Bekeley Artificial Intelligence Research Lab) 에서는 현재 사회적으로 유익한 강화 학습 시스템 설계, 오프라인 RL, 모방 학습 사용의 효용, 컴퓨터 비전, 자연어 처리 등을 주제로 다수의 연구 프로젝트 진행 중
- 메타는 커뮤니티 주도 AI연구 체계 중 하나인 파이토치를 리눅스 재단 산하의 파이토치 재단으로 설립한다고 발표, 파이토치 재단은 AI 발전 가속화를 위해 최첨

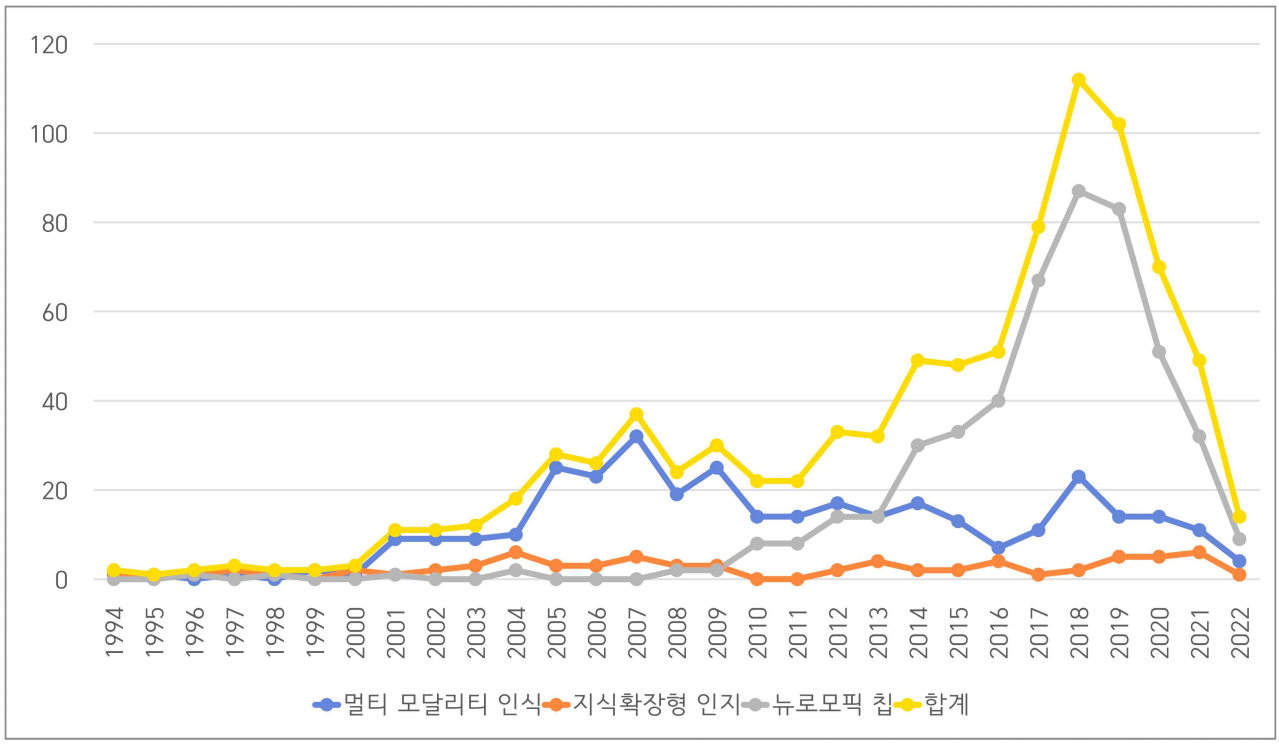
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

단 AI 도구, 라이브러리 및 기타 구성요소에 대한 접근성 개선을 추진할 계획

- 미국 MIT, 코넬 대학교 및 캐나다 맥길대학교의 공동 연구팀은 단어 형태 변화 규칙을 스스로 발견하고 설명을 제시하는, 스스로 학습 가능한 인간 언어 자율학습 AI 모델을 개발하였음
- 캐나다 Mila 연구소는 Human-Level AI 및 System-2 Deep Learning을 위한 귀납적 편향으로서 GFlowNet(Generative Flow Network) 프레임워크를 제안, 이를 기반으로 유용한 분자 구조, 인과 관계 네트워크 생성 등 다양한 연구개발 진행 중

6) 국내·외 지식재산권 현황

❍ 자율성장 기술에 대한 국내외 특허 현황



- 특허출원인 국적 및 동향

. 미국특허 중심으로 분석한 결과 미국 출원인이 86.7% 를 점유하고 있음

. 최근 5년 출원점유율이 38.8%, 최근 10년 출원점유율이 67.7%이며, 2017~2020년 구간에서 폭발적인 증가세를 보임

- 특허 확보 전략

. 다중 모달리티, 지식확장 인지기술 분야는 응용특화된 특허가 대부분으로 본 과제를 통한 신규 특허 확보에 유리함

. 지식확장형 인지기술은 최근 출원이 증가추세이나 시장 미형성 단계로 세계수준에 있는 개별 지능 학습 등 SW 기술을 바탕으로 국내 기술기반 확보를 통해 지재권 확보가 가능함

❍ 휴먼이해 인지컴퓨팅 기술 분야 특허 현황

- 감정을 단순히 화남, 역겨움, 두려움, 행복함, 중립, 슬픔, 놀라움 등 7가지로 분류하는 데서 벗어나 좀 더 세밀한 감정 분석을 위해 연속적인 Arousal/Valence(A/V) 영역에서의 감정 인식 연구가 활발해지고 있음

  . Affectiva, Fibit과 같은 전문기업, Facebook, google, IBM, MS와 같은 글로벌 대기업이 많은 수의 출원을 하고 있으며, 대부분 미국 국적의 회사로 미국의 시장 지배력이 매우 높은 것으로 판단됨
  . 한국의 경우, 대학, 출연연 등의 특허 활동이 활발한 상황이며, 상업적으로는 아직 많은 투자가 이루어지고 있지 않음

- 라이프로그 자동 기록, 이상 감지 및 대응, 시계열 데이터 기반 예측 등 일상생활 중 데이터와 인공지능을 활용한 라이프케어 분야 특허가 다수 출원되고 있음

❍ 자가적응형 인공지능 원천기술 분야 특허 현황

- 자가적응형 점진적 학습 (Incremental learning) 기술

  . 기계학습, 딥러닝 기술은 산업계 및 학계에 공개된 기술로서 기술 자체에 대한 특허보다 응용분야의 특허가 대다수임. 특히, IoT 분야 전기/전력/에너지/스마트홈 분야에서 많은 특허를 출원하고 있음

  . 대부분의 특허에서 하드웨어 및 시스템 디자인을 기반으로 점진적 학습을 다루고 있음. 또한 데이터가 다이나믹하게 변화하는 환경이 아닌 제한된 변화만을 가정. 다이나믹한 데이터 변화를 위한 점진적 학습 기술은 출원 초기 단계

- 데이터의 희소성·이질성·파편화·비공유 특성에 대한 자가적응 기술

  . 실제 데이터는 머신러닝 학습을 어렵게 하는 여러 특성을 가지고 있어 이에 대응하기 위한 다양한 데이터 분석/전처리 관련 기술 특허가 출원되고 있음. 특히, 양질의 데이터를 얻는 비용이 크고 개인정보 문제가 중요한 의료 데이터 분야에서 다양한 기술이 출원되고 있음.

  . 희소성·이질성·파편화·비공유 특성 각각에 대응하는 기술은 존재하지만 이러한 특성이 복합적으로 존재하는 데이터에 대한 기술은 많지 않음. 자가적응형 점진적 학습 알고리즘을 이용하여 이들 난점을 해결하고자 하는 연구는 ETRI의 독창적 시도임

❍ 특허 확보 전략

- 복합모달 (영상, 음향, 텍스트, 생체 등) 정보를 표현하는 의미공간 상의 벡터로 구성하여 해석, 자동 확장하는 기술을 개발하고, 휴먼 인터랙션을 통해 일반 경험 지식을 자율 학습하는 AI 핵심 기술 IPR 확보

- 일상의 데이터에 대하여 시간 추이에 따른 연관성을 학습하는 뉴럴 기억 모델을 개발하여 미지 데이터의 의미 예측/추론 지식을 확장 및 전이하는 AI 핵심 기술 IPR 확보

- 일상생활의 복합정보 데이터를 수집하고 경험 데이터로 저장 및 학습하는 기술을 확보하고, 축적된 경험 데이터로부터 유사 상황의 행동 및 감정을 예측하는 핵심 기술

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

IPR 확보

- 인터랙션을 통해 도메인 지식을 자율성장하는 에이전트 기술을 확보하고, 개인의 상황을 파악하는 휴먼이해 에이전트와의 협업을 통해 일반 지식을 개인 친화형으로 서비스할 수 있는 다중 에이전트 협업 기술의 핵심 IPR 확보

나. 핵심요소 및 접근방법

❍ 본 과제에서 수행할 핵심요소 기술

<개발전후 기술수준 비교>



- 인간처럼 복합모달(언어, 청각, 시각) 정보를 표현하는 의미공간 상의 벡터로 구성하여 자동 확장하는 자율 지식성장 및 휴먼 인터랙션을 통해 일반 경험 지식을 자율성장하는 기술 (세계최고 수준)
- 일상의 데이터에 대하여 시간 추이에 따른 연관성을 학습하는 뉴럴 기억 모델을 개발하여 미지 데이터의 의미 예측/추론 지식을 확장 및 전이하는 기술 (세계최고 수준)
- 감정/상황/행동 등 휴먼경험정보를 기억하여 사용자의 단기적/장기적 심리상태를 예측하는 휴먼이해 기술 (세계최고 수준)
- 제로유아이, 원거리 음성인식, 데이터 증강 등의 AI비서, IoT, 로봇 인공지능 분야의 차세대 서비스를 위한 Conversational AI 공통 핵심기술 (세계최고 수준)
- 개인의 각종 빅데이터(건강상태/유전체/임상/검진/생활습관 등) 복합형 모달 데이터가 시간에 따라 구조가 계속해서 변하는 상황에 자율 대처하는 자가적응형 인공지능 기술 (세계최고 수준)

❍ 개념적, 기술적 접근 방법

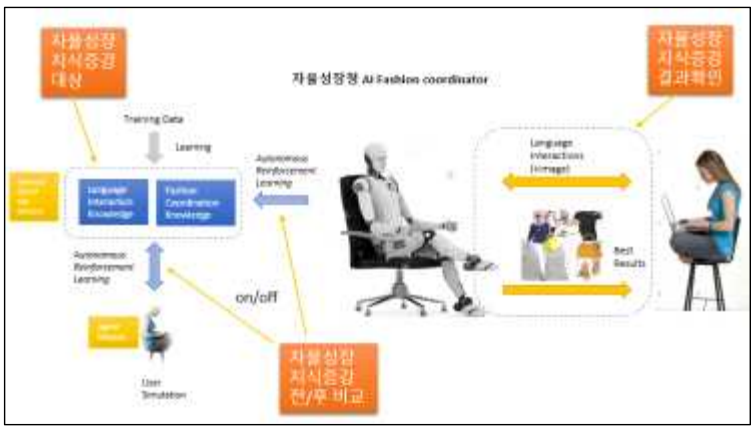
- 두뇌모방형 복합모달 지식 자율성장
  - 인간이 지식을 성장시키는 두뇌의 기억과정을 모방하여 스스로 지식 성장하는 인공지능 메커니즘 개발

<인간의 지식 습득과정을 모방하는 자율성장 매커니즘>



- 복합모달 지식에 대한 두뇌 지식 습득과정은 먼저 선언적 지식의 습득에서 시작하여 기존 지식의 추론 과정에서 절차적 지식이 생성되며 이러한 지식이 결합/분리/강화/생성/소멸 과정을 반복하고 이를 기억모델에 저장함으로써 지식성장을 함
- 데이터를 통해 확보한 지식을 기억공간에 임베딩하고 목표 도메인의 지식에 집중하여 문제해결 방법을 학습하는 과정을 통해 의미를 파악한 후 사실/추론/관계 지식을 스스로 성장함
- 인터랙션을 통한 피드백에 따라 지식 강화 및 문제해결의 경험지식을 학습하는 과정을 통해 자율성장하는 메커니즘을 연구하며, 이를 패션 코디네이션 영역에 적용하여 확보한 자율성장 인공지능 기술을 검증함

<자율성장 에이전트 응용 서비스 시스템>



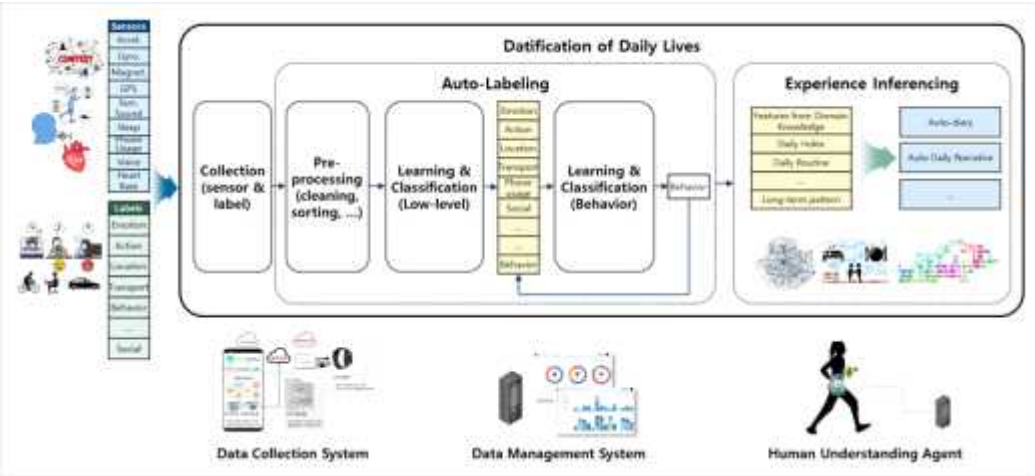
- 경험상황 정보 학습 기반 휴먼이해 기술
  - 개인의 감정 추론 모델을 개발하고 이를 상황/행동 정보와 연동하여 시간에 따른 단기적/장기적 감성 상태를 추론과정을 학습하는 휴먼이해 에이전트를 개발하고, 자율성장 에이전트와의 협업으로 개인친화형 서비스를 가능하게 함
  - 실세계에서 수집되는 복합 휴먼정보(행동, 환경, 신체, 감정 등)를 융합한 다차원 통합형 휴먼이해 모델링 기술 개발
  - 사용자의 경험을 학습하여 특정 상황에서 개인의 감정과 행동을 이해하고

인지적 판단을 도와주는 경험학습 기반 감정 및 행동 추론 기술 개발

< 경험기반 휴먼이해 기술 >



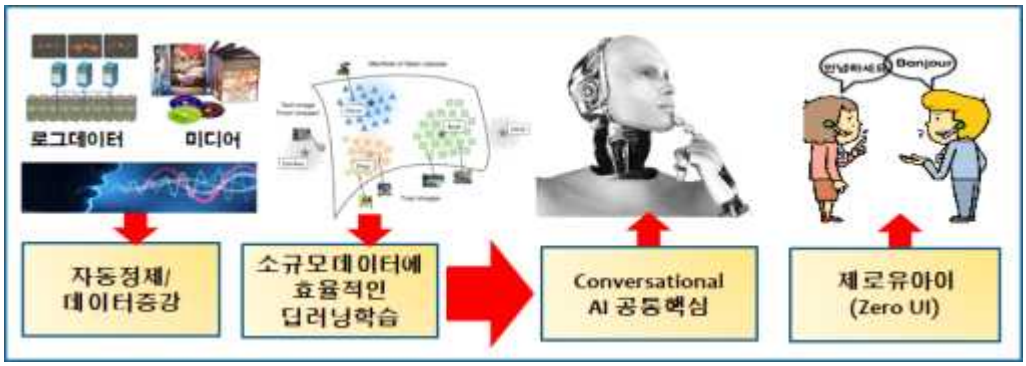
- 일상생활 경험 데이터로부터 경험 속성(행동, 감정, 상황)을 자동으로 레이블링함으로써 자동 데이터화(Datification of Daily Lives)하는 기술 개발
- 사용자 경험 학습을 위해 신뢰성 높은 경험 정보를 장기간 수집할 수 있는 사용자 경험 정보 수집 시스템 개발



- Conversational AI 기술
  - 인간-기계간 자연스러운 인터페이스 제공을 위한 제로유아이(Zero effort UI)를 위한 핵심기술을 확보하고, 소규모 다언어 데이터에서도 효과적인 딥러닝학습 알고리즘 개발
  - 지금까지 해결되지 않고 있는 원거리 및 잡음환경에서 음성인식이 강인하도록 새로운 방법론으로 딥러닝 기반 음성처리 기술을 연구하고, 실환경 모사를 통한 데이터 증강으로 과도한 데이터 의존성을 줄임으로써 기존 Conversational AI의 음성인식 성능 한계를 극복하고자 함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<Conversational AI 공통핵심기술>

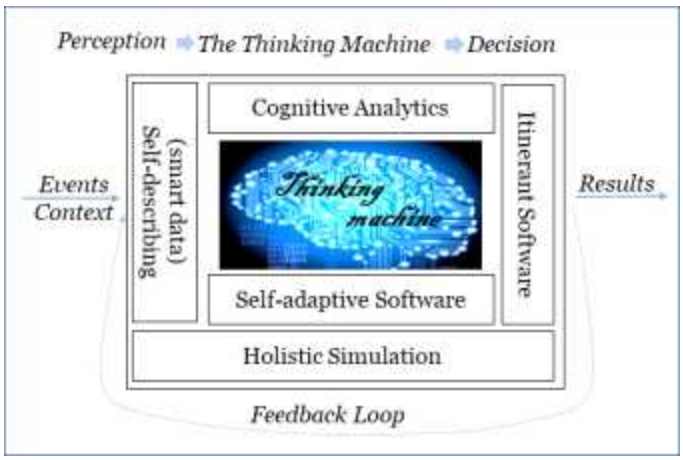


- 정부는 중국, 미국 위주 시장에서 동남아, 인도, 남미 등 시장 다변화 노력으로 힌디어, 아랍어(원전사업), 남미스페인(멕시코 등), 포루투갈어(브라질 등) 음성인식/통역 시장 확대가 예상되고, 특히 동남아어(베트남,태국,인도네시아,말레이지아) 음성인식/통역 수요가 급격히 증가함에 따라 다국어 확장이 용이한 원천기술 확보를 통해 Google 대비 기술경쟁력 확보 필요
- 인천공항 출입국을 통한 불법입국자 증가로 희소성 언어(우즈벡어, 몽골어 등)에 대한 언어소통 필요 (법무부), 다문화 국민 대상 긴급상황 대처 (행안부), UN 파견 재난구호에 한국인-현지인간 언어소통 애로 (외교부) 등 언어 리소스 확보가 어려운 언어에 대해 통역서비스 제공으로 사회현안 해결 필요
- Zero UI Conversational 통역기술 개발로 기술 선도 및 말을 알아듣는 수준에서 인간의 준언어적 정보를 이해하여 반응할 수 있는 핵심기술 확보를 통한 차세대 Conversational AI 실현

- 상황변화에 자율 대처하는 자가적응형 인공지능 원천기술 및 적용기술
  - 뇌과학/공학의 뉴런 네트워크 분석을 통한 신경가소성 컴퓨팅 모델에 기반한 인지정보공학 (Cognitive Informatics) 기반 자가적응형 인공지능 (Self-Adaptive Thinking Machine) 기술
  - 인간이 개입하지 않는 자발적 학습 (Human-out-of-the-Loop)과 적은 양의 데이터로 지속적으로 학습하며, 불확실한 변수와 돌발적 상황에 적절히 대처하며, 현재 결과를 평가하여 모델을 스스로 갱신하는 점진적인 학습을 수행함 : 자가적응형 점진적 기계학습 (Self-Adaptive Incremental Learning, SAIL) 알고리즘
  - 예측 결과에 대한 설명 가능한 모델 구조를 가지도록 메커니즘을 구성함
  - 구성된 자가적응형 인공지능 알고리즘을 정밀 의료 및 예방 의학 시스템에 적용하는 개발한 인공지능 기술을 검증함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<자가적응형 인공지능 구조>



- 특히 개인의 각종 빅데이터 (건강상태, 유전체, 임상, 검진, 생활습관 등)로부터 증상이 나타나기 이전에 질병을 조기 예측 및 질병 진단의 정확도 증진하며, 질병을 유발하는 요인 발견 및 요인들 간의 상관관계를 분석하여 예방/치료에 활용함

❍ 서비스 및 활용을 위한 접근 방법



- 이상의 세세부과제별 서비스 및 활용을 위한 접근 방법 및 이를 통합한 형태의 서비스 구성 형태의 개발 가능
- 아래 그림과 같이 사용자와 대화에서 명확하지 않은 상황이 발생한 경우 휴먼이해를 통한 개인 경험 상황에 대한 이해와 이를 통한 자가적응 및 관련된 지식을 자율적으로 추출하여 이를 통한 사용자의 심리 상태를 최대한 안정화시키며 사용자의 만족도를 높일 수 있도록 시스템이 개발되며, 또한 전세계 어떤한 언어를 가진 사용자와도 아무런 장벽없이 전체적인 시스템 구성이 가능
- 기존의 인공지능 시스템이 What을 해결하는데 집중이 되었다면, 자율성장형 복합인공지능은 What 뿐만아니라 How 및 Why를 해결하는 것에 집중함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



	자율성장	휴먼이해	convAI	자가적응	자율주행
명확성	목적/결과 (불)명확	목적/결과 명확	목적/결과 명확	목적/결과 (불)명확	목적지 명확
최종목표	지식을 얻는 방법/과정을 아는 것	경험상황을 이해하는 방법을 아는 것	세상의 모든 사람/시스템과 자연스러운 소통	상황변화에 스스로 적응	운전하는 방법을 아는 것
주진방법	두뇌가 지식을 얻는 과정 모방	전문가의 상황진단 기술 모방	고급 수준 다국어 동시통역관 모방	두뇌의 상황 변화 대처 방법 모방	Best Driver의 운전 기술 모방
복합모달 형태	음성, 언어, 영상 ...	감정, 생체신호, Lifelog, 행위, 상태, 장소 ...	음성,언어, Para Linguistics, ...	Multi-dim heterogenous alphanumeric data, text	영상, Lidar, ...
기타	비정제, Small Data, Seed Data, 복합모달 ...				Big Data, Rule 포함, ...

❍ 시제품 및 서비스 개발에 따른 활용성 제고

- 뉴럴컴퓨팅 원천기술 개발을 통해 원내외 인공지능 분야 활용성을 높임
- 복합정보 기반 자가학습, 지식 자율성장, 휴먼이해증강 등 핵심기술을 통합하여 자율성장 교감형 AI 시제품 개발을 목표
- 자율 지식성장을 위한 전문가 모방 에이전트와 자가학습 에이전트간의 인터랙티브 학습 패러다임을 제시함으로써 대규모 자원의 요구없이 새로운 도메인의 사실정보 학습뿐만 아니라 해당 도메인의 전문가 문제해결 경험지식을 자율성장할 수 있는 지능서비스 개발 선도를 목표
- 임의의 대상자에 대해 학습지식에 따라 상황 및 감정을 고려한 교감형 대화가 가능하며, 다양한 사용자 피드백에 따라 문제해결 경험을 반영하여 해당 지식을 강화/소멸함으로써 경험지식 습득과정을 모방할 수 있고 개인이해 에이전트와 협업으로 휴먼 교감형 AI로 성장하는 지능서비스 개발 패러다임을 제시

❍ 기존 인공지능 서비스의 고도화

- 자율성장에 의해 도메인 전이가 가능하므로 새로운 도메인을 쉽게 배울 수 있고 해당 도메인의 전문가로 성장하기에 용이함
- 국내 인공지능서비스(예: 기가지니, 지니톡)와 Conversational AI 기술을 결합하여 고도화되고 차별화된 서비스 추진

다. 혁신성과 독창성

❍ 뇌가소성(neuro-plasticity) 등 이론에 근거하여 지식을 학습, 기억, 추론하는 '두뇌의 자율성장 인지모델링' 의 새로운 방법론 연구를 목표함

- 기존에 해결하지 못한 '비지도 학습을 통한 의미공간 확장 및 자가보상' 방법론을 확보하고 '일반적 지식(상식)'으로의 성장 개념을 연구함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

❍ 사건, 사물에 대한 개인 경험 공감을 통해 감정적 교류가 가능한 인터랙션이 가능하도록 개인의 감정과 의도를 이해하는 '경험기반 휴먼인지 모델링 ' 의 새로운 방법론 연구를 목표

- 실세계에서 수집되는 멀티모달 휴먼경험정보(상황, 신체반응, 감정 등)를 융합한 ‘다차원 통합형 휴먼인지 모델링' 기술을 확보하고, 사용자의 경험을 스스로 학습하여 개인의 특성을 이해하고 경험을 확장시켜주는 ‘진화형 휴먼경험 학습 ' 방법을 연구

❍ 인공지능의 미래기술 확보를 통한 국내 인공지능 경쟁력 견인: 기존의 대규모 컴퓨팅 자원 의존형 기계학습에서 두뇌 모방형으로 전환 견인

- 언어/시각/청각의 복합 모달리티 정보 인지, 인간과의 인터랙션을 통한 자율성장 메커니즘을 구현함
- 두뇌모사를 위한 계산-생물학적 정보처리 접근방식의 새로운 인공지능, 뇌의 지식학습, 기억, 추론에 해당하는 두뇌기능 모사형 인지컴퓨팅 기술을 구현
- 시청각 기반 인터랙션을 통한 교감학습 및 개인 라이프로그 이해형 맞춤형 지식학습을 구현

❍ 기존 음성 인공지능의 사용자 인터랙션 한계극복을 위해 제로유아이를 구현하고, 말을 알아듣는 인공지능에서 감성을 이해하는 인공지능으로, 빅데이터가 아닌 소규모 데이터에서도 효과적으로 딥러닝 학습이 가능한 차세대 Conversational AI를 실현

- 인간-기계간 자연스러운 인터페이스 제공을 위한 제로유아이를 개발하고, 희소성 언어에 대해 소규모 데이터에서도 기본 성능이 확보될 수 있도록 효과적인 딥러닝학습 알고리즘 개발
- 준언어적(para-lingustic)정보를 이용하여 말을 알아듣는 인공지능에서 감성을 이해하는 인공지능으로 개발
- 발성거리나 잡음수준에 따라 품질저하가 최소화 되도록 새로운 음성처리 방식을 제안하고, 신호처리 기반 데이터 증강으로 실환경을 모사하여 실환경에 강인한 딥러닝 모델링 방식 확보

❍ 학습→예측”(현재 인공지능)을 넘어선 “이해→학습→예측→적응→자율”의 독창적 방법론으로서 자율적/실시간적 Thinking Machine인 CybreBrain 메커니즘 구현

- 현재 인공지능이 가지는 여러 가지 한계 (데이터 전처리에 인간 개입, 정제된 대량의 학습데이터 필요, Catastrophic Forgetting, 설명 불가능성 등) 극복
- CybreBrain을 활용함으로써 최적 알고리즘 선택과 파라미터 최적화를 자동화하여 전문 인력이 수주~수개월의 시간을 소요하는 기계학습을 수시간~수일로 대폭 단축
- 개인의 데이터에 숨겨진 변수 간 상관관계를 파악하여 증상이 나타나기 이전에 질병을 예측하고 조기 예방

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2 과제목표 및 수행과정

1. 과제목표

구분			주요 내용
연구개발 목표 및 내용	최종 목표		o 세계최초 자율성장이 가능하며 인간-기계간 자연스러운 교감이 가능한 인간두뇌 모사형 conversational AI 원천기술 및 상황변화에 자율 대처하는 자가적응형 인공지능 원천기술 확보
	1단계	목표	o 뉴럴 메모리모델 기반 복합 지식 학습기술 개발
		내용	o 지식 자율성장형 복합인공지능 핵심 요소 기술 개발
	2단계	목표	o 인터랙션 기반 지식성장형 복합지능
		내용	o 인터랙션 기반 지식 자율성장형 복합인공지능 핵심 요소 기술 고도화
	3단계	목표	o 복합 컨텍스트 이해 기반 교감형 AI 개발
		내용	o 자율성장 교감형 에이전트 통합 검증용 프로토타입 시스템 개발
	당해 연도	목표	o 자율성장 휴먼증강 인지컴퓨팅 핵심기술 고도화 o Conversational AI 공통 핵심기술 고도화 o 상황변화에 자율 대처하는 자가적응형 인공지능 원천기술 고도화
		내용	o 자율성장 휴먼증강 인지컴퓨팅 핵심기술 고도화 - 인터랙티브 자율성장 기술 개발(II) - 자율성장 기억 지식베이스 모델링 기술 개발 - 복합정보 기반 경험상황 학습 및 추론 기술 고도화 - 성능검증용 프로토타입 v2.0 개발 o Conversational AI 공통 핵심기술 고도화 - Deep Conversational End-to-End 자동통역 고도화 - 언어확장이 용이한 다국어 음성인식 고도화 - 음성·언어 복합지능 고도화 o 상황변화에 자율 대처하는 자가적응형 인공지능 원천기술 고도화 - 상황변화에 대처하는 그래프 모델(graphical model) 기반 자가적응형 인공지능 원천기술 핵심엔진(CybreBrain) 고도화 - 의료데이터의 희소성·이질성·파편화·비공유 특성에 대한 자가적응형 정밀의료 분석도구(CybreDX) 고도화

2. 과제 연차별 수행과정 및 내용

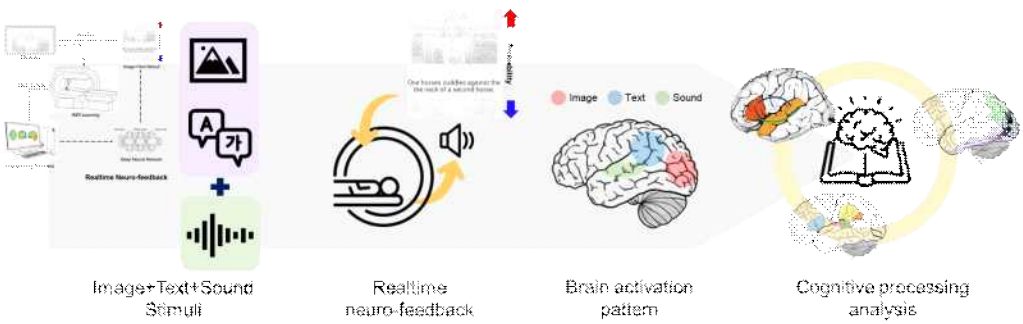
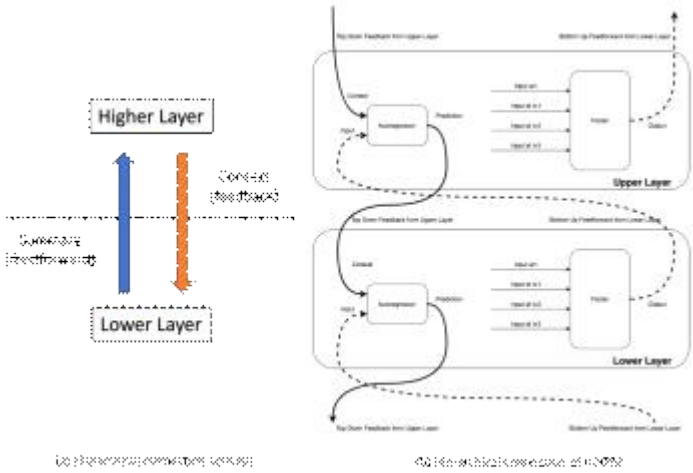
○ (2단계) 2차년도(2023년도) 개발 내용 및 범위

수행기관	개발 목표	개발내용 및 범위
ETRI (주관)	① 자율성장 인공지능 핵심기술 고도화	• 인터랙티브 자율성장 기술 개발(II) - 인터랙션 기반 문제해결 절차기억 기술 연구(II) - 뉴럴기억모델 기반 예측 학습 기술 연구(II) - 예측 기반 지식 성장 기술 개발(II) • 자율성장 기억 지식베이스 모델링 기술 개발 - 인터랙티브지식 기반 복합모달지식베이스 성장 기술 개발 - 절차기억생성/수정을 위한 지식베이스 모델링 - 텍스트-이미지 연동 복합모달지식 추출 기술 개발 • 자율성장형 패션 코디네이터 프로토타입 시스템 v2.0 개발
	② 휴먼이해 인지컴퓨팅 핵심기술 고도화	• 복합정보 기반 경험상황 학습 및 추론 기술 고도화 - 실생활 환경 적용을 위한 행동/감정 인식 기술 고도화(II) - 경험 속성 자동 레이블링 기술 고도화 - 기술적 특성 및 변동량 지표 자동산출 기술 개발 • 경험 데이터 관리 및 분석 프로토타입 시스템 v2.0 개발
	③ Conversational AI 공통 핵심기술 고도화	• Deep Conversational End-to-End 자동통역 고도화 - Deep Conversational End-to-End 자동통역 성능 개선 - Zero UI 기반 Conversational 자동통역시스템 사용성 개선 - 다국어 Conversational 자동통역시스템(서버/단말형) 통합 • 언어확장이 용이한 다국어 음성인식 고도화

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		- Pre-training 모델 고도화를 위한 언어별 최적 군집화 방안 연구 - Global 음향모델 기반 다국어 음성인식기 성능개선 연구 - 다국어 DB 구축 (5차) • 음성·언어 복합지능 고도화 - 음성·언어 복합지능 지능 기반 Conversational 자동통역 고도화 - Cross-lingual 언어지능간 의미 관계 모델링 고도화 - 음성·언어 복합지능 모델링 고도화 - 다국어 언어지능 학습용 DB 구축 (5차)
	④ 상황변화에 자율 대처하는 자가적응형 인공지능 원천기술 고도화	• 상황변화에 대처하는 그래프 모델(graphical model) 기반 자가적응형 인공지능 원천기술 핵심엔진(CybreBrain) 고도화 - 변수공간 변화에 자가적응하는 그래프 모델 기반 점진적 학습 알고리즘(SAIL) 고도화 - 시간적 변화에 자가적응하는 그래프 모델 연구 - 브레인 네트워크의 복잡계 속성을 모사한 그래프 모델 연구 • 의료데이터의 희소성·이질성·파편화·비공유 특성에 대한 자가적응형 정밀의료 분석도구(CybreDX) 고도화 - 다수 병원 의료데이터에 대한 자가적응형 점진적 학습 알고리즘(SAIL) 실증 - 전주기(데이터 분석·학습모델 생성·추론) 구성 컴포넌트의 그래프 기반 다중 파이프라인 오케스트레이션 고도화
KAIST (공동1)	**[자율성장과** 사이버 브레인 원천 및 응용 기술 연구] **Part1-** 의료 데이터에 대한 데이터 관계형 지식 기반 점진적 학습 모델 연구 및 데이터 분포 적응형 자가적응 모델 관리 시스템 개발 **Part2-** 브레인 네트워크의 특성을 모사한 그래프 기반의 새로운 인공지능 모델 연구 Part3- 복합 모달 정보 기반 추천시스템 구축 Part4- 멀티 모달 정보 기반 사용자의 의도 및 선호도 추론 Part5- 비구조적 데이터로부터 조합 가능한 구조적 표현을 학습하는 기술 연구	**(Part 1)** • 딥 모델을 통한 데이터 샘플 내부 관계형 지식(Relational Knowledge) 추출 및 이에 적응적인 점진적 모델 학습 업데이트 알고리즘 연구 • 의료 데이터 풀(Pool)에 대한 데이터 분포 적응(Adaptation) 기법을 통한 예측 모델 성능 향상 및 설명성 강화 기법 연구 • 의료 데이터 분석을 위한 자가적응 모델 관리 시스템 설계 및 개발 **(Part 2)** • 상황변화에 강인한 브레인 네트워크의 핵심 동작원리 도출 • 도출된 브레인 네트워크 특성을 반영한 그래프 기반 인공지능 모델 연구 (Part 3) • 기존 복합 모달 정보를 사용하는 추천시스템 사전연구 및 학습/평가에 사용할 데이터셋 조사 • 아이템의 복합 모달 정보(이미지, 그래프 등)와 사용자의 복합 모달 정보 (성별, 나이, 거주지 등의 메타 정보)를 바탕으로 아이템 별 사용자의 선호도를 추론하는 추천시스템 알고리즘 제안 • 복합 모달 정보로부터 추론된 사용자의 선호도 정보 및 사용자의 상호작용 기록 (아이템 클릭 내역, 별점 정보 내역 등)등을 이용하여 사용자의 아이템 선호도를 더 효과적으로 추론하는 추천시스템 모듈 제안 • 제안한 모듈을 통합하여 아이템 별 사용자의 선호도를 추론하는 추천시스템 개발 • 부가 정보로 주어진 아이템과 사용자의 복합 모달 정보를 이용하여 사용자의 아이템 별 선호도를 추론할 수 있는 추천시스템 개발 및 구현 (Part 4) • 승계 표상 이론을 이용하여 새로운 환경에 빠르게 적응하는 전이 학습 모델 구현 기존의 승계 표상 강화학습 모델 대비 적은 수의 학습 단계만으로 동일한 보상을 얻을 수 있을 것으로 예상   (Part 5) • 비구조적 데이터에서 조합 가능한 구조적 표현을 학습 기술 연구 • 이미지 데이터에서 해당 알고리즘 구현 및 실험
서울대학교 (공동2)	점진적 학습을 위한 Neuroscience-inspired learning 알고리즘 고도화	• Human-like continual learning 알고리즘 프로토타입 개발 • 알고리즘 프로토타입에 대한 성능 분석 및 고도화
상명대학교	감성지능 수준을 고려한 감성인식 AI	• 감성지능 수준 기반 심혈관 반응 및 미주신경 반응 유효변수 최적화 • 감성 지능 고수준 그룹 데이터 분류 처리 기술

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><td>(공동3)</td><td>모델 개발</td><td>• 심혈관 반응 및 미주신경 반응을 이용한 감성인식 AI 모델 개발</td></tr>
<tr><td>경북대
(위탁1)</td><td>동적 상황에 대한 행위-지각 순환 학습을 통한 자가 이해 향상 기술 연구</td><td>동영상 데이터에 대해 행위-지각 순환 학습을 통해 스스로 이해를 향상시키는 기술과 상황 이해로부터 지식을 획득하는 기술 연구</td></tr>
<tr><td>대전대
(위탁2)</td><td>형태적 시맨틱 정보의 장기 기억 구조 연구</td><td>연속적인 시각 자극에 대한 장기 기억 메커니즘 연구 및 희소 분포 표현 모델 기반 형태적 시맨틱 정보의 장기 기억 구조 개발</td></tr>
<tr><td rowspan="3">고려대학교
(위탁3)</td><td>영상/자연어/음성 모달리티 학습 뇌기전 연구를 위한 위한 실시간 fMRI 기반 신경귀환법 실험 추가 설계 및 데이터 획득</td><td>• 기존의 영상/자연어 모달리티 실험에 음성 모달리티를 추가한 실시간 신경귀환법 실험 설계
• 파일럿 실험 수행을 통해 실험 고도화하여 전체 패러다임 완성</td></tr>
<tr><td>모달리티 학습과 고차인지 정보 처리 과정에 관련한 뇌활성화 패턴 특징 심화 분석</td><td>• 영상/자연어/음성 모달리티 학습에 따른 뇌 활성화 패턴 비교 분석</td></tr>
<tr><td>인간의 영상/자연어/음성 통합 모달리티 및 개념정보 학습 모델 도출</td><td>• 영상/자연어/음성 모달리티 학습 중 뇌활성화 패턴에서 개념 정보의 표상을 분석하고 통합적 모델 구축
 
</td></tr>
<tr><td>Univ of Texas at Arlington
(위탁4)</td><td></td><td>• 계층적 예측 메모리를 이용한 시계열 데이터의 encoder 기술 연구 (텍스트, 영상)
• 복합모달 데이터를 예상하는 Hetearchical 예측 메모리 (HPM) 연구
• 시뮬레이터 안에서 안구의 급속한 움직임 (Saccade)를 모방하여 안구 운동 신호와 영상 신호를 예측하는 실험을 통하여 HPM 검증
 
</td></tr>
<tr><td>연세대학교
(위탁5)</td><td>라이프로그 그래프 데이터로부터 생활패턴 발견기술 고도화(II)</td><td>• 상세패턴 발견을 위한 라이프로그 그래프의 분할 기술 고도화
• 상세패턴 추출 시스템 프로토타입 개발</td></tr>
<tr><td>충남대학교
(위탁6)</td><td>라이프로그 데이터 증거 기반 수면장애 의사결정지원 임상 연구</td><td>• 수면장애자에 임상 데이터 획득을 위한 프로토콜 설계
• 수면장애자 장기간(3개월 이상) 라이프로그 데이터 수집 (20명)
• 증거기반 처방의 유의성 검증(I)</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

미정 (위탁)	점진적 학습 알고리즘을 활용한 다기관 데이터 기반 질환 예측 모델 개발	• 의료기관의 빅데이터 데이터에서 환자의 임상 기록 추출, 예측 견고성을 위한 데이터 품질 분석 및 전처리 • 의료도메인 데이터 분석 솔루션 기술을 기반으로 AI 모델 평가 • 질환 진단 및 예측 모델에 유의한 영향을 미치는 변수들을 선별하여 평가
미정 (위탁1)	청진음 진단 전문가 지식 데이터베이스 구축 및 AI 진단 보조 시스템 검증	• AI 기반의 청진음 진단 보조 시스템의 작동 형상을 지속적으로 확인 • 의료 영역에서의 적용 타당성과 시스템 효용성을 검증
		

3. 과제수행기간 추진체계 및 방법

가. 과제수행 추진체계



<추진체계도>

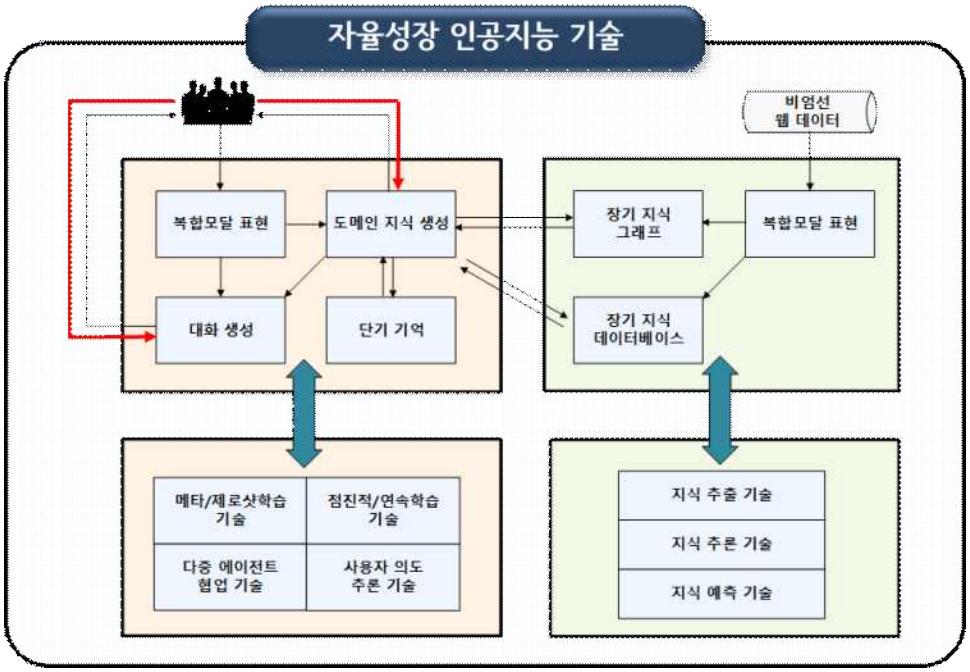
나. 과제수행 방법

❍ 자율성장 인공지능 학습 핵심요소 기술 구현

- 연구 추진 방법

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 핵심 요소기술 개발 : ① 뉴럴 기억모델 기반 인터랙티브 자율 지식 성장 기술, ② 예측추론 기반 지식 증강/강화 및 기억지식 모델링 기술
  → 사용자 인터랙션을 위해 지도/비지도 사전학습으로 복합모달 표현 기술 개발
  → 도메인 지식 및 대화 생성에 대한 사용자의 피드백(긍정/부정) 평가를 얻기 위한 사용자 의도 추론 기술 개발
  → 개발된 복합모달 표현 기술을 사용하여, 비엄선 웹데이터로부터 장기 기억 모델(지식 그래프와 데이터베이스) 생성을 위한 지식 추출/추론/예측 기술 개발
  → 개발된 복합모달 표현 및 사용자 의도 추론 기술을 사용하여, 도메인 지식 및 대화 생성을 위한 장·단기 기억모델 기반의 신경망을 훈련하기 위한 연속-메타 강화학습 기술 개발



- 선행 연구 결과('성능 검증용 프로토타입 - 자율성장형 패션 코디네이터 프로토타입 시스템 v1.0')와 연계하여 결과물 확장하여 v2.0 개발

- 장애요인

- 대화 상에서 피드백에 해당하는 요소를 찾고 이를 통해 지식 생성과 대화 생성에 활용하는 방법 개발이 매우 어려움
  → (해결 방안) 문장의 history로부터 피드백에 해당하는 요소를 파악하는 방법론 및 선행 결과인 반복적인 추론기(Reasoner)의 확장을 통한 기억 모델의 시맨틱 인코딩 결과값 개선
- 시각 속성 추출 및 지식베이스와의 통합시 기술적 어려움 예상
  → (해결 방안) 시각 속성 추출 기술의 선행 결과의 심도있는 분석을 통해 메타데이터 상 일부 오류에 대한 강인성을 확보하기 위한 검색 및 평가 모델 강화
- 자율 성장에 대한 파급력있는 상황 연출을 위해 패션 코디 DB 설계 확장시 어려움 예상
  → (해결 방안) 연속 학습, 메타 학습, 멀티에이전트 학습이 반영된 DB 설계와 이

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

를 지원하기 위한 선행 개발된 툴의 고도화 작업 수행

❍ 경험 속성 자동 레이블링 요소기술 개발

- 연구 추진 방법
  - 핵심 요소기술 개발 : ① 경험속성 자동 레이블링 기술, ② 실생활 적용을 위한 복합정보 기반 행동/감정 인식 기술 고도화
  - 선행 연구 결과('경험 데이터 관리 및 분석 프로토타입 시스템 v1.7')와 연계하여 결과물을 개선하여 v2.0 개발
- 장애요인
  - 제한 공간 실험실에서 얻어진 데이터와는 달리 일상생활에서 수집한 복합모달 데이터는 누락된 정보와 노이즈가 많아 학습 데이터로 바로 사용이 어렵고, 이로 인한 인식기의 정확도 저하 발생
    → (해결방안) 다각적인 검토를 통해 일상생활에서의 데이터 수집 계획을 수립하고, 데이터의 신뢰성을 높이는 전처리 방법과 인식 알고리즘을 특성에 따라 딥러닝/머신러닝 기법을 적용하여 기술 개발
  - 일상생활의 라이프로깅 데이터에서 연관성 분석이나 특정 패턴을 찾기에 2주~1개월의 수집 데이터로는 부족함
    → (해결방안) 3개월 이상의 장기간 라이프로깅 데이터 수집이 가능하도록 검증용 도메인에 필요한 정보로 수집 데이터를 압축하고, 수집된 데이터로부터 메타 데이터를 추출하여 인식 성능과 함께 부가적인 정보를 생산함으로써 인식 결과의 설명성을 높일 수 있도록 함

❍ Conversational AI 공통핵심 기술 구현

- 연구 추진 방법
  - 핵심 요소기술 개발 : ① 외국인과 자연스런 의사소통이 가능한 End-to-End 기반 Deep Conversational 자동통역 기술, ② 구글 수준의 다국어 확장이 용이한 AI 구조 및 학습 기술
  - 선행 연구 사업('자동통번역 산업경쟁력 강화사업')와 연계하여 결과물 재활용하여 확장
- 장애요인
  - 기존의 통계적 모델링 방식으로는 Conversational 음성인식 성능 개선이 매우 어려움
    → (해결 방안) 문맥, 의미, 주제 파악, 상식적 판단 등 상위정보인 언어지능을 활용하는 복합지능 방법론 개발
  - 다국어 및 Conversational 음성언어DB 제약으로 성능개선에 한계
    → (해결 방안) 각종 미디어, 웹으로부터 구축한 음성언어 데이터를 자동정제하거나 tacotron 음성합성기를 활용하여 다양화 음색의 음성을 생성하여 딥러닝 학

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

습에 활용

❍ 상황변화에 자율 대처하는 자가적응형 인공지능 원천기술

- 연구 추진 방법

  • 핵심 요소기술 개발 : ① 상황변화에 자율 대처하는 자가적응형 인공지능 요구 기술, ② 설명가능한 정밀의료 분석 요소 기술

  • 의료분야 적용을 통한 개발기술 검증 및 활용

    .의료분야의 개인정보보호 및 보안 정책에 따라 실제 병원 데이터의 확보 및 활용에 제한이 있고, 병원 간 데이터의 형태가 서로 상이하며, 같은 병원 내에서라도 데이터의 통합이 이루어지지 않는 경우가 많아 병원 및 의료 빅데이터 전문기관(업체)와 협력 연구가 필수적임

    .의료분야의 통합데이터모델 (Common Data Model, CDM)을 기반으로 한 전문기관(업체)와의 위탁(용역)연구 또는 MOU 협력을 통한 병원의 실제 데이터 활용이 유효한 방법임

    .병원의 실제 데이터를 이용하여 본 과제에서 목표로 하고 있는 설명가능한 기계학습 및 자가적응형 점진적 학습과 관련하여 결과를 도출하고 이를 피드백하여 본 과제 핵심기술 고도화에 활용

    .병원의 실제 데이터 기반 유의미한 결과 도출을 통해 향후 의료 빅데이터 및 헬스케어 AI 분야의 기술 상업화로 확대 발전

- 기타 고려 사항

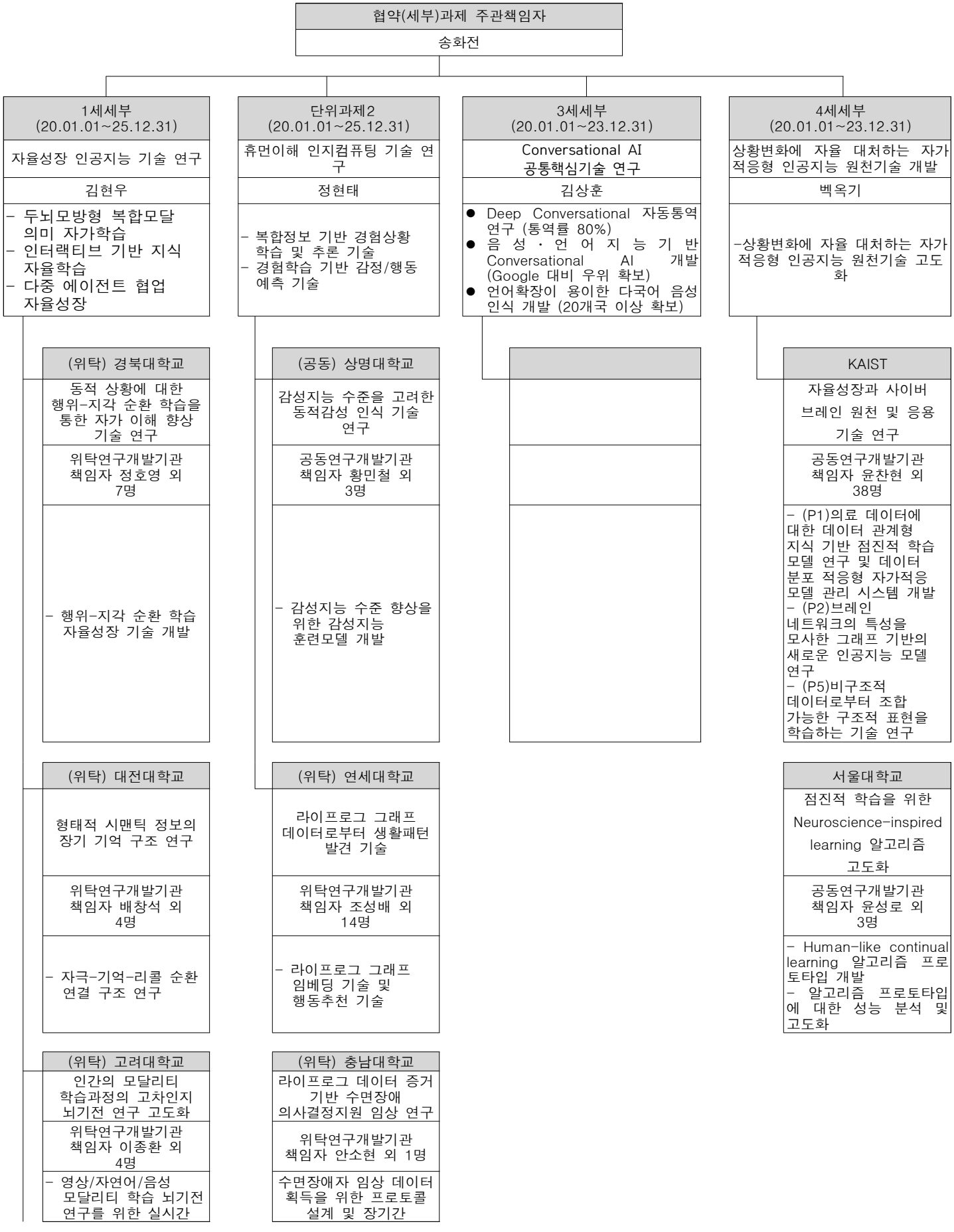
  • 선행 연구 사업(‘자가 적응형 동적 SW 기반 치매 예방 ICT Enabler PoC 개발 및 시연’)와 연계하여 결과물 재활용하여 확장

  • 자가적응형 인공지능 요구 기술을 분석하기 위해 도메인 지식 축적의 어려움

    → (해결 방안) 새롭게 기획된 자가적응형 인공지능이 필요로 하는 기술을 파악하기 위해 도메인 지식 및 분야의 전문 기관 간 MOU 등 공식적 협력 관계를 체결하여 상호 협조

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

다. 과제수행 편성도(세부기술 수행체계)



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

fMRI기반 신경귀환법 실험 설계 및 데이터 획득
- 모달리티 학습과 고차인지 정보처리 과정에 관련된 뇌활성화 패턴 특징 심화 분석
- 인간의 영상/자연어/음성의 모달리티의 실시간 신경귀환법 기반 선택적 주의집중 훈련의 학습 효과 검증

라이프로그 데이터 수집

(위탁) UTA

복합 모달 Heterarchical 예측 메모리 (mHPM) 구현

위탁연구개발기관 책임자 박덕근

- 계층적 예측 메모리를 이용한 시계열 데이터의 encoder 기술 연구
- 복합모달 데이터를 예상하는 Hetearchical 예측 메모리 (HPM) 연구
- Saccade실험을 통해 HPM 검증

(공동) KAIST

자율성장과 사이버 브레인 원천 및 응용 기술 연구
(Part 3 멀티 모달 정보 기반 사용자의 의도 및 선호도 추론)

한국과학기술원 공동참여 김기응 외 12명

멀티 모달 정보의 포괄적인 이해를 바탕으로 사용자의 의도 추론 모듈 개발

(공동) KAIST

자율성장과 사이버 브레인 원천 및 응용 기술 연구
(Part 4 전이 학습을 위한 해마의 승계 표상 학습 연구)

한국과학기술원 공동참여 이상완 외 5명

해마가 환경의 공간 구조를 표상하는 계산적 메커니즘 규명 및 전이 학습에 적용 될 수 있는 방안 연구

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3 과제 수행결과 및 목표달성도

1. 과제 수행결과

<table>
<tr><th>구분</th><th>2022년도 (성과)</th><th>2023년도 (성과)</th></tr>
<tr><td>정량</td><td>
<table>
<tr><th colspan="2">논문</th><th colspan="4">특허</th><th colspan="2">기술이전</th></tr>
<tr><th rowspan="2">SCI(건)</th><th rowspan="2">비SCI(건)</th><th colspan="2">해외(건)</th><th colspan="2">국내(건)</th><th rowspan="2">건수</th><th rowspan="2">금액(백만원)</th></tr>
<tr><th>출원</th><th>등록</th><th>출원</th><th>등록</th></tr>
<tr><td>16</td><td>17.5</td><td>7.7</td><td>1</td><td>18.7</td><td>5</td><td>5</td><td>805</td></tr>
</table>
•(사업화) 종단형 다국어 음성인식 기술이전을 통한 사업화
•(표준화)
•(기타)
- 휴먼이해 AI 논문경진대회 언론보도(전자신문 등 10여개)
- 24개 언어 음성인식 기술개발 보도 (조선일보 등 10여개)</td><td>
<table>
<tr><th colspan="2">논문</th><th colspan="4">특허</th><th colspan="2">기술이전</th></tr>
<tr><th rowspan="2">SCI(건)</th><th rowspan="2">비SCI(건)</th><th colspan="2">해외(건)</th><th colspan="2">국내(건)</th><th rowspan="2">건수</th><th rowspan="2">금액(백만원)</th></tr>
<tr><th>출원</th><th>등록</th><th>출원</th><th>등록</th></tr>
<tr><td>7.34</td><td>18.95</td><td>8</td><td>7</td><td>16.7</td><td>15</td><td>2</td><td>203</td></tr>
</table>
•(사업화)13개 언어 자동통역 명동시범서비스 실시
•(표준화)
•(기타) 국제우수학술대회 0.9편
- 국제우수학술대회 1.4건(SIGIR, ICML)
- 휴먼이해 AI 논문경진대회 언론보도(전자신문 등 10여개, 헤럴드경제 IT과학칼럼기고)
- 자동통역 명동 시범서비스 언론보도 (KBS 등 다수)</td></tr>
<tr><td>정성</td><td>•자율성장형 에이전트 프로토타입 시스템 v1.7
•자율성장 인공지능 3차 경진대회 개최
•DSTC11 Track3 챌린지 참가(종합순위 2위)(추가)
•학습 데이터 증강을 통한 패션 시각 및 감성 속성 정보 추출 고도화
•경험 데이터 관리 및 분석 프로토타입 시스템 v1.7
•2022 휴먼이해 인공지능 논문경진대회 개최('22.3~'22.6)
•라이프로그/한국어멀티모달감정 데이터셋 공개(국내외 대학/기업 다수 다운로드)
•다국어 확장이 용이한 음성인식 원천기술 개발
•Audio-visual 기반 ZeroUi 핵심기술 확보
•실시간 동시통역용 스트리밍 TTS 개발 완료
•영역특화가 용이한 종단형 하이브리드 인식엔진 개발
•자가적응형 점진적 기계학습(SAIL) 알고리즘 고도화(RAIL+) 및 복수 병원 데이터 활용 점진적 학습기능 검증
•범용성과 사용성을 개선한 CybreDx 고도화
•CybreDx 관련 설명 가능한 자가적응형 청진음 분석/진단 모델 구현</td><td>•자율성장형 에이전트 프로토타입 시스템 v2.0
•자율성장 인공지능 4차 경진대회 주최
•PoC용 데이터셋과 베이스라인 확장 공개
•경험 데이터 관리 및 분석 프로토타입 시스템 v2.0
•국제챌린지 1위 수상(SHL 챌린지 2023, 휴먼이해)
•제2회 휴먼이해 인공지능 논문경진대회 개최
•Impactech2023에서 ZeroUI 자동통역 기술로 한국경제신문사장상 수상
•WIS2023에 투명디스플레이 기반 ZeroUI 자동통역 기술 전시 및 세계 70여개국 참석 관세청장회의에 다국어 자동통역 전시
•시범서비스 및 사업화 추진 : 4개 언어 회의록 음성인식 기술 사업화 및 동남아어로 확대(㈜리더스피커코리아), 한, 영 병원차트 작성 기술 사업화 추진(㈜덴컴), 서울교통공사 13개 언어 자동통역 시범서비스 실시 및 사업화 추진
•ICTC 국제학술대회측과 학술자동통역시스템 활용방안 추진
•자가적응형 점진적 기계학습(SAIL) 알고리즘 고도화(RAIL+) 및 다수 병원의 의료 빅데이터를 활용한 점진적 학습의 유용성 검증(치매, 췌장암)
•상황변화에 강인한 모델 연구: 브레인 네트워크 모사 Reservoir Computing 모델, Tabular Data에 대한 연속학습 및 생성 모델, 시계열 데이터의 이벤트 시퀀스 예측 모델
•CybreDX 기반 호흡음(청진음) 진단 전주기 시스템 개발 및 ETRI AI 나눔 "기술체험" 서비스</td></tr>
</table>

※ 연구수행 결과: 연구개발과제 수행에 따라 발생한 정량적, 정성적 연구개발성과, 기타 계획하지 않은 성과 등

가. 세부 정량적 성과

[과학적 성과]

□ 논문(국내외 전문 학술지) 게재

번호	논문명	학술지명	주저자명	호	국명	발행기관	SCIE 여부 (SCIE/비SCIE)	게재일	등록번호 (ISSN)	기여율
1	General Psychopathology Factor (p-factor) Prediction Using Resting-State Functional Connectivity and a Scanner-Generalization Neural Network	Journal of Psychiatric Research	Jinwoo Hong	Vol 158	네덜란드	Elsevier	SCIE	20230201	0022-3956	30%
2	Neural representations of the perception of handwritten digits and visual objects from a convolutional	Human Brain Mapping	Juhyeon Lee	Vol 44	미국	John Wiley & Sons	SCIE	20230401	1065-9471	30%

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	neural network compared to humans									
3	Reliability of self-reported dispositional mindfulness scales and their association with working memory performance and functional connectivity	Brain and Cognition	Yeji Kim	Vol 169	네덜란드	Elsevier	SCIE	20230701	0278-2626	25%
4	Autoencoder and restricted Boltzmann machine for transfer learning in functional magnetic resonance imaging task classification	Heliyon	Jundong Hwang	Vol 9, Issue 7	미국	Cell Press	SCIE	20230701	2405-8440	30%
5	PESA R-CNN : Perihematomal Edema Guided Scale Adaptive R-CNN for Hemorrhage Segmentation	IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics	Joonho Chang	Vol 27, Issue 1	미국	IEEE	SCIE	20230101	2168-2194	50%
6	Encoder-Decoder Cycle for Visual Question Answering Based on Perception-Action Cycle Pattern Recognition	Pattern Recognition	Safaa Abdullahi Moallim Mohamud	Vol 144	네덜란드	Elsevier Science	SCIE	20231201	0031-3203	50%
7	Multi-Level Alignment for Few-shot Temporal Action Localization	Information Sciences	Kanchan Keisham	Vol 650	네덜란드	Elsevier	SCIE	20231201	0020-0255	50%
8	인코더-디코더 모델에서 잠재 벡터의 분류 성능 분석	차세대컴퓨팅학회논문지	강규창	Vol 19, No 2	한국	한국차세대컴퓨팅학회	비SCIE	20221220	1975-681X	100%
9	Emotion-Aware Speaker Identification with Transfer Learning	IEEE Access	K.J.Noh	vol.11 p.77292-77306	미국	IEEE	SCIE (IF 3.476, Q2)	2023.07.21	2169-3536	100%
10	The Evaluation of Emotional Intelligence by the Analysis of Heart Rate Variability	Sensors	G. Lee	23(5), 2839	스위스	MDPI	SCIE (IF 3.9, Q2)	2023.03.05	1424-8220	50%
11	Recognition of Empathy from Synchronization between Brain Activity and Eye Movement	Sensors	J.Zhang	23(11), 5162	스위스	MDPI	SCIE (IF 3.9, Q2)	2023.05.29	1424-8220	50%
12	A graph convolution network with subgraph embedding for mutagenic prediction in aromatic	Neurocomputing	H.J. Moon	vol. 530 pp.60-68	네덜란드	ELSEVIER	SCIE (IF 6.0, Q2)	2023.04.14	0925-2312	50%

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	hydrocarbons									
13	Malware classification with disentangled representation learning of evolutionary triplet network	Neurocomputing	S.J. Bu	vol.552 pp.126534	네덜란드	ELSEVIER	SCIE (IF 6.0, Q2)	2023.10.01	0925-2312	50%
14	노년층 우울감예측을 위한 시맨틱네트워크기반 도메인 지식과 그래프 컨볼루션결합	Journal of KIISE	S.J. Bu	vol.50, no.3, pp.243-249	대한민국	한국정보과학회	비SCIE	2023.03.	2383-630X	50%
15	제어 흐름 기반 그래프 트랜스포머를 이용한 악성코드 공격의 기능적 특징 학습	Journal of KIISE	S.J. Bu	vol.50, no.8, pp.633-638	대한민국	한국정보과학회	비SCIE	2023.08.	2383-630X	50%
16	미시간 스타일 심층 학습 분류기 시스템 기반 적응적 데이터베이스 침입 탐지	Journal of KIISE	S.J. Bu	vol.50, no. 10, pp.891-898	대한민국	한국정보과학회	비SCIE	2023.10.	2383-630X	50%
17	Spoken to Written Text Conversion for Enhancement of Korean-English Readability and Machine Translation	ETRI저널	최현정		대한민국	ETRI	SCIE	2024.1월 예정	1225-6463	60%
18	Explainable ML models for a deeper insight on treatment decision for localized prostate cancer	Scientific Reports	한장희	13	미국	Nature Portfolio	SCIE	20230717	ISSN 2045-2322 (online)	40
19	Deep learning untangles the resistance mechanism of p53 reactivator in lung cancer cells	iScience	이민수	26	미국	Cell Press	SCIE	20231215	2589-0042 (online)	20
20	A cell fate reprogramming strategy reverses epithelial-to-mesenchymal transition of lung cancer cells while avoiding hybrid states	Cancer Research	김남희	83	영국	Cancer Research UK	SCIE	20230315	0008-5472	9
21	Burst and Memory-Aware Transformer: Capturing Temporal Heterogeneity	Frontiers in Computational Neuroscience	이병화		Switzerland	Frontiers	SCIE	20231212	Electronic ISSN 1662-5188	100
22	Robust and Adaptive Incremental Learning for Varying Feature Space	IEEE Access	김철호		미국	IEEE	SCIE	Revision 제출완료		100

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

23	A grey box framework that optimizes a white box logical model using a black box optimizer for simulating cellular responses to perturbations	Cell Systems	김윤성		미국	Cell Press	SCIE	Revision 제출완료		
24	Brain-inspired reservoir computing system shows functional advantages of the brain network community architecture	Nature Machine Intelligence	강의룡		영국	Nature	SCIE	제출예정		

□ 우수학술대회

번호	주최기관명	약칭	학술대회명/회의명	발표제목	발표일자	역할	저자순위
1	IEEE Computer Society	ICCV2023 Workshop	2023 International Conference on Computer Vision	Augmenting Features via Contrastive Learning-based Generative Model for Long-Tailed Classification	20231002	-	-
2	International Conference on Machine Learning	ICML2023	Fortieth International Conference on Machine Learning	Information-Theoretic State Space Model for Multi-View Reinforcement Learning	20230723	-	-
3	NeurIPS Foundation	NeurIPS2023	Thirty-seventh Annual Conference on Neural Information Processing Systems	Regularized Behavior Cloning for Blocking the Leakage of Past Action Information	20231211	-	-
4	ACM	SIGIR 2023	The Annual Conference of the Association for Computing Machinery Special Interest Group in Information Retrieval	Blurring-Sharpening Process Models for Collaborative Filtering	2023.07.	-	-
5	JMLR	ICML 2023	The International Conference on Machine Learning	GREAD: Graph Reaction-Diffusion Networks	2023.07.	-	-
6	NeurIPS	NeurIPS 2023	37th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2023).	CLeAR: Continual Learning on Algorithmic Reasoning for Human like Intelligence	20231210	-	-

□ 국내 및 국제 학술회의 발표

번호	회의 명칭	발표자	발표 일시	장소	국명
1	KCC2023	진현우	20230618	제주	한국
2	ICTC2023	Joonyoung Jung	20231011	제주	한국
3	ICCE-ASIA2023	Jin, Hyun-woo	20231023	부산	한국
4	IEEE SSCI2023	Deokgun Park	20231207	멕시코시티	멕시코
5	COSYNE2023	Yoondo Sung	20230309	몬트리올	캐나다
6	CNS2023	MinsuAbel Yang	20230715	라이프치히	독일
7	SIGDIAL2023	Jaeseok Yoon	20230911	프라하	체코
8	2023 한국뇌공학회 동계 워크샵	Juhyeon Lee	20230216	횡성	한국
9	2023 한국뇌공학회 동계 워크샵	Yeji Kim	20230216	횡성	한국
10	2023 한국뇌공학회 동계 워크샵	Jae-Eon Kang	20230216	횡성	한국
11	2023 한국뇌공학회 동계 워크샵	Sangsoo Jin	20230216	횡성	한국
12	2023 한국뇌공학회	Minseok Choi	20230216	횡성	한국

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	동계 워크샵				
13	2023 한국뇌공학회 동계 워크샵	Chang-Ha Lee	20230216	횡성	한국
14	2023 한국뇌공학회 동계 워크샵	Jundong Hwang	20230216	횡성	한국
15	2023 한국뇌공학회 동계 워크샵	Jin Soo Jeon	20230216	횡성	한국
16	2023 한국뇌공학회 하계 워크샵	Juhyeon Lee	20230621	제주	한국
17	2023 한국뇌공학회 하계 워크샵	Sangsoo Jin	20230621	제주	한국
18	2023 한국뇌공학회 하계 워크샵	Chang-Ha Lee	20230621	제주	한국
19	2023 한국뇌공학회 하계 워크샵	Jundong Hwang	20230621	제주	한국
20	2023 한국뇌공학회 하계 워크샵	Soohyun Jeon	20230621	제주	한국
21	2023 한국뇌공학회 하계 워크샵	Jin Soo Jeon	20230621	제주	한국
22	2023 Organization for Human Brain Mapping	Juhyeon Lee	20230723	몬트리올	캐나다
23	2023 Organization for Human Brain Mapping	Sangsoo Jin	20230723	몬트리올	캐나다
24	2023 Organization for Human Brain Mapping	Jae-Eon Kang	20230723	몬트리올	캐나다
25	2023 Organization for Human Brain Mapping	Soohyun Jeon	20230723	몬트리올	캐나다
26	2023 대한뇌기능매핑학회	Juhyeon Lee	20231027	수원	한국
27	2023 대한뇌기능매핑학회	Sangsoo Jin	20231027	수원	한국
28	2023 대한뇌기능매핑학회	Jae-Eon Kang	20231027	수원	한국
29	2023 대한뇌기능매핑학회	Jundong Hwang	20231027	수원	한국
30	2023 대한뇌기능매핑학회	Soohyun Jeon	20231027	수원	한국
31	2023 대한뇌기능매핑학회	Changha Lee	20231027	수원	한국
32	2023 대한뇌기능매핑학회	Jin Soo Jeon	20231027	수원	한국
33	UbiComp2023	오세원	2023.10.	칸쿤	멕시코
34	ICTC 2023	임정묵	2023.10.	제주	대한민국
35	ICDM 2023	문형준	2023.12.	상하이	중국
36	IDEAL 2023	문형준	2023.12.	에보라	포르투갈
37	HAIS 2023	부석준	2023.08	살라망카	스페인
38	ICTC 2023	김선희	2023.10.11	제주 롯데호텔	한국
39	한국음성학회	최현정	2023.11.11	서울대학교	한국
40	ICTC(International Conference on ICT Convergence) 2023	김철호	20231011	제주	대한민국
41	ICTC(International Conference on ICT Convergence) 2023	이정훈	20231013	제주	대한민국

□ 기술 요약 정보

연도	기술명	요약 내용	기술 완성도	등록 번호	활용 여부	미활용사유	연구개발기관 외 활용여부	허용방식

□ 보고서 원문

연도	보고서 구분	발간일	등록 번호

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 생명자원(생물자원, 생명정보)/화합물

번호	생명자원(생물자원, 생명정보)/화합물 명	등록/기탁 번호	등록/기탁 기관	발생 연도

[기술적 성과]

□ 지식재산권(특허, 실용신안, 의장, 디자인, 상표, 규격, 신품종, 프로그램)

번호	지식재산권 등 명칭 (건별 각각 기재)	국명	출원				등록			기여율	활용 여부
			출원인	출원일	출원 번호	등록 번호	등록인	등록일	등록 번호		
1		미국	-	-	-	-	ETRI	2022.12.13.	11526732	100%	-
2		미국	-	-	-	-	ETRI	2023.05.10.	11663816	100%	-
3		미국	ETRI	2022.12.23.	18/088428	-	-	-	-	100%	-
4		미국	ETRI	2023.09.21.	18/471538	-	-	-	-	100%	-
5		미국	ETRI	2023.01.31.	18/103962	-	-	-	-	100%	-
6		한국	-	-	-	-	ETRI	2023.06.01.	2540774	100%	-
7		한국	-	-	-	-	ETRI	2023.07.20.	2559590	100%	-
8		한국	-	-	-	-	ETRI	2023.08.02.	2564285	100%	-
9		한국	-	-	-	-	ETRI	2023.02.03.	2497362	100%	-
10		한국	ETRI	2023.02.22.	2504319	-	-	-	-	100%	-
11		한국	ETRI	2022.12.19.	2022-0178235	-	-	-	-	100%	-
12		한국	ETRI	2023.01.05.	2023-0001532	-	-	-	-	100%	-
13		한국	ETRI	2023.01.26.	2023-0010071	-	-	-	-	70%	-
14		한국	ETRI	2023.03.30.	2023-0041865	-	-	-	-	100%	-
15		한국	ETRI	2023.05.19.	2023-0065175	-	-	-	-	100%	-
16		한국	ETRI	2023.07.31	2023-0099695	-	-	-	-	100%	-
17		한국	ETRI	2023.03.14.	2023-0033208	-	-	-	-	100%	-
18		미국	ETRI	2023.10.24	18/493547	-	-	-	-	100%	-
19		미국	ETRI	2023.10.30	18/497211	-	-	-	-	100%	-
20		대한민국	ETRI	2022.12.16	2022-0176673	-	-	-	-	100%	-
21		대한민국	ETRI	2023.01.13	2023-0005136	-	-	-	-	100%	-
22		대한민국	ETRI	2023.02.09	2023-0017452	-	-	-	-	100%	-
23		대한민국	ETRI	2020.10.16	2020-0134238	-	ETRI	2023.02.28	2506646	100%	-
24		대한민국	ETRI	2019.01.16	2019-0005622	-	ETRI	2023.08.16	2569000	100%	-
25		대한민국	ETRI	2018.07.19	2018-0084170	-	ETRI	2023.10.06	2588194	100%	-
26		대한민국	ETRI	2023-01-09	2023-0002685					100	
27		대한민국					ETRI	2023-10-18	2592613	100	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

28		대한민국						2023-10-18	2592620	100	
29		대한민국						2023-10-06	2588212	100	
30		대한민국						2023-09-25	2584417	100	
31		대한민국						2023-09-25	2584436	100	
32		대한민국						2023-04-04	2519619	100	
33		미국		2023-10-20	18/491172					100	
34		미국		2023-05-18	18/319946					100	
35		미국						2023-10-03	11776557	100	
36		미국						2023-08-16	7333371	100	
37		일본						2023-06-19	7299283	100	
38		미국						2023-04-04	11620978	100	
39		미국						2023-01-10	11551012	100	
40		대한민국					김철호	20230707	10-2554626	100	활용
41		대한민국	김철호	20230901	10-2023-0116366					100	활용
42		대한민국	이병화	20230803	10-2023-0101823					100	활용
43		대한민국	이성엽	20230203	10-2023-0015107					100	활용
44		대한민국	백옥기	20230609	10-2023-0078500					100	활용
45		대한민국	백옥기	20231005	10-2023-0132486					100	활용
46		대한민국	이정훈	20230719	10-2023-0094077					100	활용
47		미국	이용진	20230921	18/472.022					100	활용
48		대한민국	이경채	20231214	10-2023-0182414					100	활용
49		대한민국	이경채	(진행중)						100	활용

ㅇ 지식재산권 활용 유형

※ 활용의 경우 현재 활용 유형에 √ 표시, 미활용의 경우 향후 활용 예정 유형에 √ 표시합니다(최대 3개 중복선택 가능).

번호	제품화	방어	전용실시	통상실시	무상실시	매매/양도	상호실시	담보대출	투자	기타

□ 저작권(소프트웨어, 서적 등)

번호	저작권명	창작일	저작자명	등록일	등록 번호	저작권자명	기여율

□ 신기술 지정

번호	명칭	출원일	고시일	보호 기간	지정 번호

□ 기술 및 제품 인증

번호	인증 분야	인증 기관	인증 내용		인증 획득일	국가명
			인증명	인증 번호		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 표준화

ㅇ 국내표준

번호	인증구분[1]	인증여부[2]	표준명	표준인증기구명	제안주체	표준종류[3]	제안/인증일자

* 1」 한국산업규격(KS) 표준, 단체규격 등에서 해당하는 사항을 기재
* 2」 제안 또는 인증 중 해당하는 사항을 기재
* 3」 신규 또는 개정 중 해당하는 사항을 기재

ㅇ 국제표준

번호	표준화단계구분[1]	표준명	표준기구명[2]	표준분과명	의장단 활동여부	표준특허 추진여부	표준개발 방식[3]	제안자	표준화 번호	제안일자

* 1」 국제표준 단계 중 신규 작업항목 제안(NP), 국제표준초안(WD), 위원회안(CD), 국제표준안(DIS), 최종국제표준안(FDIS), 국제표준(IS) 중 해당하는 사항을 기재
* 2」 국제표준화기구(ISO), 국제전기기술위원회(IEC), 공동기술위원회1(JTC1) 중 해당하는 사항을 기재
* 3」 국제표준(IS), 기술시방서(TS), 기술보고서(TR), 공개활용규격(PAS), 기타 중 해당하는 사항을 기재

[경제적 성과]

□ 시제품 제작

번호	시제품명	출시/제작일	제작 업체명	설치 장소	이용 분야	사업화 소요 기간	인증기관 (해당 시)	인증일 (해당 시)
	13개 언어 자동통역 서비스	2023.12.4	코난테크놀로지	서울 명동	외국인 언어소통	3개월	서울교통공사	2023.12.4

□ 기술 실시(이전)

번호	기술 이전 유형	기술 실시 계약명	기술 실시 대상 기관	기술 실시 발생일	기술료 (해당 연도 발생액)	누적 징수 현황
1	SW	실시간 스트리밍 종단형 음성인식기술(한국어, 다국어 및 발성 평가용) 및 화자 분리 기술(Ver.1.3)	㈜이아이씨엔	2023-06-15	85,000,000	
2	SW	실시간 스트리밍 종단형 음성인식기술(한국어, 다국어 및 발성 평가용) 및 화자 분리 기술(Ver.1.3)	퓨렌스 주식회사	2023-04-28	85,000,000	
3	SW	실시간 스트리밍 종단형 음성인식기술(한국어, 다국어 및 발성 평가용) 및 화자 분리 기술(Ver.1.3)	스마트프로	2023-01-04	185,000,000	
4	SW	실시간 스트리밍 종단형 음성인식기술(한국어, 다국어 및 발성 평가용) 및 화자 분리 기술(Ver.1.3)	㈜팀벨	2023-06-27	15,000,000	

□ 사업화 투자실적

번호	추가 연구개발 투자	설비 투자	기타 투자	합계	투자 자금 성격*

* 내부 자금, 신용 대출, 담보 대출, 투자 유치, 기타 등에서 해당하는 사항을 기재

□ 사업화 현황

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	사업화 방식1」	사업화 형태2」	지역3」	사업화명	내용	업체명	매출액		매출 발생 연도	기술 수명
							국내 (천원)	국외 (달러)		

* 1」 기술이전 또는 자기실시 중 해당하는 사항을 기재
* 2」 신제품 개발, 기존 제품 개선, 신공정 개발, 기존 공정 개선 등에서 해당하는 사항을 기재
* 3」 국내 또는 국외 중 해당하는 사항을 기재

□ 매출실적(누적)

사업화명	발생 연도	매출액		합계	산정 방법
		국내(천원)	국외(달러)		
합계					

□ 사업화 계획 및 무역 수지 개선 효과

성과					
사업화 계획	사업화 소요기간(년)				
	소요예산(천원)				
	예상 매출규모(천원)		현재까지	3년 후	5년 후
	시장 점유율	단위(%)	현재까지	3년 후	5년 후
		국내			
		국외			
	향후 관련기술, 제품을 응용한 타 모델, 제품 개발계획				
무역 수지 개선 효과(천원)	수입대체(내수)		현재	3년 후	5년 후
	수 출				

□ 고용 창출

순번	사업화명	사업화 업체	고용창출 인원(명)		합계
			yyyy년	yyyy년	
합계					

□ 고용 효과

구분			고용 효과(명)
고용 효과	개발 전	연구인력	
		생산인력	
	개발 후	연구인력	
		생산인력	

□ 비용 절감(누적)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

순번	사업화명	발생연도	산정 방법	비용 절감액(천원)
합계				

□ 경제적 파급 효과

(단위: 천원/년)

구분	사업화명	수입 대체	수출 증대	매출 증대	생산성 향상	고용 창출 (인력 양성 수)	기타
해당 연도							
기대 목표							

□ 산업 지원(기술지도)

순번	내용	기간	참석 대상	장소	인원

□ 기술 무역

(단위: 천원)

번호	계약 연월	계약 기술명	계약 업체명	계약업체 국가	기 징수액	총 계약액	해당 연도 징수액	향후 예정액	수출/ 수입

[사회적 성과]

□ 법령 반영

번호	구분 (법률/시행령)	활용 구분 (제정/개정)	명 칭	해당 조항	시행일	관리 부처	제정/개정 내용

□ 정책활용 내용

번호	구분 (제안/채택)	정책명	관련 기관 (담당 부서)	활용 연도	채택 내용

□ 설계 기준/설명서(시방서)/지침/안내서에 반영

번호	구 분 (설계 기준/설명서/지침/안내서)	활용 구분 (신규/개선)	설계 기준/설명서/ 지침/안내서 명칭	반영일	반영 내용

□ 전문 연구 인력 양성

번호	분류	기준 연도	현황										
			학위별				성별		지역별				
			박사	석사	학사	기타	남	여	수도권	충청권	영남권	호남권	기타

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 산업 기술 인력 양성

번호	프로그램명	프로그램 내용	교육 기관	교육 개최 횟수	총 교육 시간	총 교육 인원

□ 다른 국가연구개발사업에의 활용

번호	중앙행정기관명	사업명	연구개발과제명	연구책임자	연구개발비

□ 국제화 협력성과

번호	구분 (유치/파견)	기간	국가	학위	전공	내용
1	파트너십	2020.5.1. ~ 2023.8.31.	캐나다(Mila 연구소, Yoshua Bengio)	박사	McGill 대학교 컴퓨터공학	공동협력연구를 통한 GFlowNet 원천 기반 기술 연구(논문 작성)

□ 홍보 실적

번호	홍보 유형	매체명	제목	홍보일
1	2023 자율성장 인공지능 경진대회	다수 신문 보도	한국전자통신연구원, '2023 자율성장 인공지능 경진대회' 성료	2023.10.13.
2	제2회 ETRI 휴먼이해 인공지능 논문경진대회 홍보	다수 신문 보도	ETRI, '인간 이해 AI 연구 논문대회' 성료... 고려대팀 대상	2023.06.21.
3	IT과학칼럼 기고	헤럴드경제	인간을 위한 따뜻한 인공지능 기술	2023.07.03

□ 포상 및 수상 실적

번호	종류	포상명	포상 내용	포상 대상	포상일	포상 기관
1	제30회 대한민국 임팩테크 대상	한국경제신문사장상 수상	ZeroUI 자동통역 기술	ETRI	2023.4.19	과학기술정보통신부

[인프라 성과]

□ 연구시설・장비

구축기관	연구시설/ 연구장비명	규격 (모델명)	개발여부 (○/×)	연구시설・장비 종합정보시스템* 등록여부	연구시설・장비 종합정보시스템* 등록번호	구축일자 (YY.MM.DD)	구축비용 (천원)	비고 (설치 장소)

* 「과학기술기본법 시행령」 제42조제4항제2호에 따른 연구시설・장비 종합정보시스템을 의미

[그 밖의 성과] (해당 시 작성)

○
○

나. 계획하지 않은 성과 및 관련 분야 기여사항 (해당 시 작성)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○
○

<참고 1> 연구성과 실적 증빙자료 예시

성과유형	첨부자료 예시
연구논문	논문 사본(저자, 초록, 사사표기)을 확인할 수 있는 부분 포함, 연구개발과제별 중복 첨부 불가)
지식재산권	산업재산권 등록증(또는 출원서) 사본(발명인, 발명의 명칭, 연구개발과제 출처 포함)
제품개발(시제품)	제품개발사진 등 시제품 개발 관련 증빙자료
기술이전	기술이전 계약서, 기술실시 계약서, 기술료 입금 내역서 등
사업화 (상품출시, 공정개발)	사업화된 제품사진, 매출액 증빙서류(세금계산서, 납품계약서 등 매출 확인가능 내부 회계자료) 등
품목허가	미국 식품의약국(FDA) / 식품의약품안전처(MFDS) 허가서
임상시험실시	임상시험계획(IND) 승인서

<참고 2> 연구개발성과의 등록·기탁 대상과 범위

구분	대상	등록 및 기탁 범위
등록	논문	국내외 학술단체에서 발간하는 학술(대회)지에 수록된 학술 논문(전자원문 포함)
	특허	국내외에 출원 또는 등록된 특허정보
	보고서원문	연구개발 연차보고서, 단계보고서 및 최종보고서의 원문
	연구시설 ·장비	국가연구개발사업을 통하여 취득한 3천만 원 이상 (부가가치세, 부대비용 포함) 연구시설·장비 또는 공동활용이 가능한 모든 연구시설·장비
	기술요약정보	연차보고, 단계보고 및 최종보고가 완료된 연구개발성과의 기술을 요약한 정보
	생명자원 중 생명정보	서열·발현정보 등 유전체정보, 서열·구조·상호작용 등 단백체정보, 유전자(DNA)칩·단백질칩 등 발현체 정보 및 그 밖의 생명정보
	소프트웨어	창작된 소프트웨어 및 등록에 필요한 관련 정보
	표준	「국가표준기본법」 제3조에 따른 국가표준, 국제표준으로 채택된 공식 표준정보[소관 기술위원회를 포함한 공식 국제표준화기구(ISO, IEC, ITU)가 공인한 단체 또는 사실표준화기구에서 채택한 표준정보를 포함한다]
기탁	생명자원 중 생물자원	세균, 곰팡이, 바이러스 등 미생물자원, 인간 또는 동물의 세포·수정란 등 동물자원, 식물세포·종자 등 식물자원, DNA, RNA, 플라스미드 등 유전체자원 및 그 밖의 생물자원
	화합물	합성 또는 천연물에서 추출한 유기화합물 및 관련 정보
	신품종	생물자원 중 국내외에 출원 또는 등록된 농업용 신품종 및 관련 정보

※ 국가연구개발혁신법 시행령 제33조 제4항

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 목표달성도

가. 과제 수행 목표달성도 (기술개발 성과지표)

전략목표[1] 인간 중심으로 자율지능과 공존하는 초지능 정보사회 기반 구축			
계획 및 목표달성도	계획 (2단계 2022-2024)	목표달성도 (2단계 2022-2024)	
전략목표 로드맵	동종 데이터 기반 시각, 언어 등의 단일지능 기술	동종 데이터 기반 시각, 언어 등의 단일지능 기술	
성과목표 1-1	언어/시각/청각 등 단일 인공지능 기술 고도화	언어/시각/청각 등 단일 인공지능 기술 고도화	
달성목표	뉴럴 메모리모델 기반 복합지식 학습기술 개발	뉴럴 메모리모델 기반 복합지식 학습기술 개발	달성도 %
위 목표의 달성 지표 및 평가 기준	연구개발 달성목표	연구개발 달성실적	달성도
	② 절차지식 성장 기반 문제해결 달성도 (0.60)	• WKT 0.61	100%
	④ 고수준 행위 추론 정확도 (78%)	• 고수준 행위 추론 정확도 (75.83%)	97%
	⑥ 다국어 언어확장 (20개 언어 확보)	• 다국어 사전학습 기반 언어확장 기술 확보 • 거대 LM기반 희소언어 성능 개선 가능성 검증 • 국내최대 44개 다국어 언어 확보	100%
	⑦ 세계 최고 수준 대비 다국어 인식 성능 (구글대비 우위)	• Google 대비 성능 우위는 작년에 달성 완료함 • ChatGPT 개발업체인 OpenAI와 비교결과 우위로 평가	100%
	⑧ Deep Conversational 자동통역 성능 (80% 달성)	• 음성인식률 90%이상 달성으로 통역률 80% 확보 • 해외바이어 대상 및 명동역내 실증/시범서비스 실시 • 언어통합모델로 통역 사용성 개선	100%
	⑨ CybreDx 활용 의료 서비스 지원 대상 질병 수 (2개)	• 점진적 학습 알고리즘(SAIL)의 의료데이터 기반 실증(치매, 췌장암) • CybreDx 의료 서비스 지원(전립선암, 호흡기질환)	100%

나. 공통지표

구분	기본지표				심화지표			
	지표명	총사업연도	'22년도	'23년도	지표명	총사업연도	'22년도	'23년도
과학적 성과	SCI(E) 논문	14	16	7.34	표준화된 IF 상위 20% SCI 논문(건)	2	2	0
기술적 성과	국내특허(출원)	60	-	2.55	특허활용률 (기술이전건수/ 특허등록보유건수)	40%	5.0%	0%
	국내특허(등록)	10	18.7	16.7				
	국제특허(출원)	35	5	15	국제표준승인표준 기고서(건)	-	-	-
	국제특허(등록)	7	7.7	8	3극 특허(건)	2	-	0
경제적 성과	기술이전(건)	10	1	7	연구비 대비 기술료 수입(%)	2.0	8.54	0.3
	기술료(억원)	8	5	2				

나. 자율지표 *(해당 시 작성)*

구분	자율지표			
	지표명	연간 평균 목표	'22년도	'23년도
과학적 성과	인공지능 국제우수학술대회 논문 제출(건)	평균 3건	6.3	3건

3. 목표 미달 시 원인분석 (해당 시 작성)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

가. 목표 미달 원인(사유) 자체분석 내용

ㅇ

나. 자체 보완활동

ㅇ

다. 연구개발 과정의 성실성

ㅇ

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4 관련 분야에 대한 기여

가. 과학적·기술적·경제적·사회적 파급효과

(1) 과학적 성과 (해당 시 작성)

- 고차 인지 정보 처리 과정과 개념 정보 학습과 관련된 뇌 활성화 패턴 특징 심화 분석에 기여하고, 해마의 승계 표상을 사용하여 데이터 없이 태스크를 수행하는 방법을 제시하고, 계층적 구조의 생물학적 뇌를 모방한 신경망 구조를 제안하고, 행위-지각 순환 학습을 통해 스스로 지식을 성장시키는 방법을 제안하고, 희소 분포 표현 기반 기억/재현 연구를 수행하여 두뇌 모사형 인공지능 원천 기술 개발에 기여
  - SCIE 2.65편, 국내저널 1편, 국제학술대회 3.25편, 국내학술대회 5.25편
- 복합정보 기반 경험 학습 및 추론 기술 고도화를 통해 실생활 적용이 가능한 데이터 수집 기술및 개인의 경험 자동 정량화기술분야에 기여
  . SCIE 논문 5편(3.0) 게재, 국내저널 3편(1.5) 게재, 국제학술대회 7편(5.9) 발표(탑티어학술대회 1.4편 포함, 국제챌린지 1위 수상)

-희소언어의 학습데이터 부족문제 해결을 위해 언어간의 유사성을 이용한 비지도 학습 방식 개발

-거대LM 융합한 음성인식 성능개선 가능성 확인

- 자가적응형 점진적 학습 기술(SAIL)인 RAIL 알고리즘을 데이터 공유가 되지 않는 실제의 병원 두 곳에 적용하여 기존 점진적 학습 모델 및 기계학습 모델 대비 우수한 성능을 보여주어 실질적인 경쟁력 확보의 가능성 마련
- 네트워크 제어이론 기반 브레인 네트워크의 핵심구조 및 동작원리 파악을 통해 브레인 네트워크의 설계원리를 기존 심층신경망 구조에 접목할 수 있으며 이를 통해 기존 AI 모델의 한계점인 Narrow and Brittle 특성을 극복할 수 있는 가능성 마련
- 인간에게는 어렵지 않으나 기계에는 도전적인 태스크(MCT; machine challenging task)를 대상으로 인간 뉴런의 지엽적인 작동방식에 더 가까운 Predictive Coding 기반의 점진적 학습 방법을 개발하여 파국적 망각에 강인하고 데이터가 제한적인 상황(long-tail과 few-shot)에서도 기존 딥러닝 방식인 역전파 방식 대비 우수한 성능을 보여주어 경쟁력 확보의 가능성 마련

(2) 기술적 성과 (해당 시 작성)

- 제로샷/연속학습이 가능한 복합모달 인터랙션 및 지식 그래프 실시간 통합형 인공지능 패션 코디네이터를 개발하여 데이터 의존형 딥러닝의 한계를 극복함
- 자율성장 인공지능 4차 경진대회를 개최하여 데이터셋과 베이스라인을 확장 공개하였고, 참가자 수를 기준으로 251개 팀 426명 참여하여 전년대비 270% 증가를, 리더보드 제출 건수를 기준으로 430% 증가하여 자율성장 인공지능 기술의 홍보 및 확산에 기여
  - 국제특허출원 3건, 국제특허등록 2건, 국내출원특허 6.7건, 국내등록특허 5건, 국제학술대회 2.7편, 국내학술대회 1편
- 복합정보 기반 경험 속성 추출 및 고수준 행동 인식 핵심기술 확보
  . 국제출원특허 2건, 국내출원특허3건, 국내등록특허 3건

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 라이프로그 복합정보 기반 경험 학습 및 추론 기술, 라이프로그 그래프 데이터로부터 생활패턴 발견 기술과 감성지능 수준을 고려한 동적감성 인식 기술은 실생활 적용이 가능한 휴먼이해 인공지능 기술 발전에 기여

-국내 최대 다국어 음성인식(40여개 언어) 및 통역기술(13개 언어) 확보

-세계최초 ZeroUI 자동통역 관련 Audio-visual 핵심기술 확보 및 우수특허 확보

- 새로운 데이터가 지속적으로 유입되면서 동시에 변수들이 역동적으로 변하는 상황에서 기존 SOTA(state-of-the-art) 기술 대비 더 강건하고 획득을 더욱 잘 보존하는 점진적 학습 알고리즘(SAIL)의 실제 데이터 응용

※ `22년 점진적 학습 알고리즘 관련 국내출원특허(3건), 국내등록특허(1건), 국제출원특허(3건)

(3) 경제적 성과 (해당 시 작성)

-일상생활에서 라이프로그 데이터를 수집하고 분석하는 시스템과 이에 기반한 행동/감정 인식 기술은 인지적/신체적 건강을 지키는 디지털 헬스케어, 디지털치료제 분야에 기반 기술로 활용 가능

-다국어 Conversational 음성인식은 AI스피커, AI콜센터, 키오스크, 로봇, 자율주행차 등 기본 인터페이스로 채택가능성이 높아 경제적 파급효과가 매우 큼

-한국어 위주 사업화에서 다국어 음성인식 및 자동통역으로 사업화 확대

(4) 사회적 성과 (해당 시 작성)

-국내거주 외국인 증가로 민원, 사법 수요 증가따라 공공기관에서 언어장벽 애로

-관광안내통역, 무역통역, 학술통역, 경찰통역 등 시연/실증/시범서비스 실시

- 자가적응 AI 의 CybreDx 기반으로 치매진단도구 상용화를 통하여 고령인의 치매 및 인지능력 진단과 예방으로 사회적 비용 절감 기여

※ ETRI 기술이전(CybreDx, 2018)에 의한 "PDX-AD" 제품화(2021.11.) 및 고도화(2022, https://idx.pdxen.com/ad)

나. 후속 과제에 도움을 줄 수 있는 연구 결과

- 복합모달 인터랙션을 통해 스스로 지식을 신속하게 습득하고 협업이 가능한 자율성장 기술은, 사람처럼 동기를 부여하여 스스로 새로운 환경에 적응하는 평생학습 분야와 공감 행동과 시너지 학습법의 신속 도출에 기반한 집단 지성 인공지능 분야에 활용이 가능함

- 경험 데이터 관리 및 분석 프로토타입 시스템 및 행동/감정 인식 기술은 인지적/신체적 건강을 지키는 디지털 헬스케어, 디지털치료제 분야에서 데이터 수집 및 분석 플랫폼으로 활용이 가능함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

5 성과관리 및 활용계획

가. 성과관리 현황 ※ 데이터 관리 계획(DMP : Data Management Plan) 참고

<table>
<tr><th>구분</th><th>주요내용</th></tr>
<tr><td rowspan="3">데이터
생산 및 관리</td><td>o 데이터 간략 설명
* 데이터 세트-1
- 패션 아이템의 이미지 DB: 20~30대 여성 온라인 쇼핑몰에서 획득한 이미지
- 패션 아이템의 메타데이터 DB: 패션 아이템에 대한 형태/색채/소재/감성 특징이 기술된 문서
- 패션 코디 추천 대화 DB: 코디네이터와 사용자간의 패션 코디 추천 대화과 기술된 문서
* 데이터 세트-2
- 개인의 경험상황 및 수면과 관련된 객관적인 정보 생성을 위해 온바디 센서 및 모바일 디바이스를 이용해 관련한 센서 데이터와 일상생활 레이블 데이터 수집

o 소스코드 간략 설명
* 대화로부터 사용자의 요구사항을 추정하는 소스코드
* 가장 적절한 패션 코디의 순위를 산정하는 소스코드</td></tr>
<tr><td><table><tr><td>데이터 유형</td><td>(데이터 세트-1) 텍스트, 이미지</td><td>연구데이터
파일 포맷</td><td>TXT, JPG, CSV</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>(데이터 세트-2) 행동 가속도 센서, 맥박, 소셜 인터랙션, GPS, 수면 정보, 연구대상자 설문 데이터</td></tr>
<tr><td>데이터
저장 및 보존</td><td>o 데이터 보존 및 백업 방안
* 데이터셋 구축 과정에서 2주 단위로 서버와 외부 하드디스크에 저장
* 최종 데이터셋은 복수의 과제 서버에 보존
o 소스코드 보존 및 백업 방안
* 소스코드 개발 과정에서 1주 단위로 자체 깃 서버에 저장
* 최종 소스코드는 복수의 과제 서버에 보존</td></tr>
<tr><td rowspan="3">데이터
공동활용</td><td>o 공동활용 가능한 연구데이터 종류 (해당되는 연구데이터에 표시, 기타는 별도 기재)

* 데이터 세트-1과 소스코드
①SW ②소스코드 ③수치 ④텍스트 ⑤이미지 ⑥음향 ⑦동영상 ⑧기타( )
* 데이터 세트-2
①SW ②소스코드 ③수치 ④텍스트 ⑤이미지 ⑥음향 ⑦동영상 ⑧기타(데이터베이스)</td></tr>
<tr><td>o 공개 범위

* 데이터 세트-1, 2와 소스코드
①원외공개 ②원내공개 ③제목만 공개(원내, 원외) ④비공개(사유선택)

o 공개의 경우, 공유 시점
①당해 연구수행 중 ②당해 연구종료 후 바로 ③당해 연구종료 후 엠바고 지나서 (기간: 2년 후)

o 공개의 경우, 공개·공유 방법
* 챌린지 대회 기간 중 홈페이지(https://fashion-how.org/ETRI23)를 통해 공개
* 연구대상자의 개인식별이 불가능하도록 검증된 데이터를 'ETRI 나눔 AI 공유플랫폼'에 공개</td></tr>
<tr><td>o 연구데이터의 공개·공유 제한 사항

* 데이터셋 사용은 CCL(저작자표시-비영리-변경금지)을 준수
* 소스코드 사용은 MIT 라이선스 준수

* 연구대상자로부터 수집된 행동반응과 생리반응 신호를 포함한 센서 및 모바일 디바이스의 사용자 데이터는 개인식별이 불가능하도록 나이와 성별만 기록하고 일련번호로만 구분하도록 함
* 연구에 사용되는 장비에 저장된 사용자 데이터는 서버로 취합한 다음 복구 및 재생되지 않도록 완전히 삭제함</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나. 성과활용 계획

(1) 기술적

- 인간과의 상호 작용을 통해 지식을 학습하여 성장하고 예측 및 추론을 수행하는 자율성장 인공지능 에이전트 기술은 지식의 지속적 축적 및 창의적 해석을 요구하는 대화형 고품질 전문 지식 상담 서비스 시장에 응용
- 경험 데이터 관리 및 분석 프로토타입 시스템을 수면장애 임상 연구에 활용하여 일상 중 마음과 신체 건강 관리를 위한 서비스의 기술적 문제를 해결하고 확장하는데 활용
- 자가적응형 점진적 학습 기술(SAIL)인 RAIL 알고리즘을 확장된 시나리오에 적용하여 데이터가 쉽게 공유되지 않는 실제 세계의 일반적인 학습 환경하에서 점진적 기술의 효과 및 경쟁력 확보를 통해 인공지능 기술 발전 견인
- 브레인 네트워크의 핵심구조와 동작원리 기술 확보를 기반으로 기존 인공지능 알고리즘의 한계점을 해결하기 위해 브레인 네트워크의 설계 및 복잡 네트워크 이론을 활용하여 새로운 인공지능 원천기술 확보
- 인간의 두뇌를 잘 모사하는 local learning 방식 알고리즘을 고도화하여 plasticity와 stability 간의 trade-off를 이해하고 fixed-prediction 가정을 완화하는 방식으로 좀 더 biologically plausible 특성에 가까운 알고리즘 개발의 밑거름으로 삼고자 함

(2) 사회문제해결

- 저소득층에서 의료, 법률, 금융, 교육 등 전문 지식이 요구되는 분야에서 비용 부담에 따른 사회적 정보 불균등 현상이 존재하는데 이를 완화하는데 활용
- 신체와 정신 건강 유지와 적시 알림을 통해 삶의 질을 향상시키고, 감성지능이 낮은 사람들의 감성지능을 향상시켜 더 건강한 사회활동을 하는데 기여
- 자가적응형 점진적 학습 기술을 공유가 불가능한 다수 데이터셋에 적용함으로써 개인정보 침해 가능성이 높고 수준 높은 보안이 요구되는 분야(예: 의료)에서도 여러 데이터셋 간에도 높은 성능이 보장되며 파국적 망각을 방지하는 AI 모델을 구축할 수 있음

(3) 확보된 기술의 사업화 전략

- 일상생활에서 라이프로그 데이터를 수집하고 분석하는 시스템과 이에 기반한 행동/감정 인식 기술은 인지적/신체적 건강을 지키는 디지털 헬스케어, 디지털치료제 분야에 기반 기술로 활용 가능
- 자가적응형 점진적 학습 기술을 의료 데이터에 적용하여 의료 빅데이터 관련 업체에 기술 라이센싱을 통해 병원 및 의료기관에서 활용 가능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

6 향후 과제 수행계획

가. 과제 목표 및 내용

- 자율성장 교감형 에이전트 통합 검증 시스템 구현
  - 다중 경험 기반 자율성장 기술 개발(I)
  - 경험학습 기반 감정/행동 예측 기술 개발(I)
  - 자율성장 교감형 에이전트 프로토타입 v0.5 구현

나. 국내외 관련 분야 환경변화 (해당 시 작성)

- 다중 인공지능 협업 기술을 활용한 자율주행, 지능형 로봇, 스마트팩토리, 스마트그리드 등 제조업 융합 분야에서 글로벌 산업 간의 치열한 주도권 경쟁이 벌어지고 있는데, 국외에 비해 뒤떨어지는 협업 기술에 대해 세계 수준을 따라잡고 나아가 기술을 선도하려는 노력 필요함

- 라이프로그 데이터를 활용한 AI 연구가 활발해지고 있으며, 과거 데이터로부터 예측하거나 데이터 사이 관계성을 찾는 기술에 대한 요구가 커지고 있음

다. 과제수행 추진전략

- 자율성장 에이전트와 휴먼이해 에이전트 간 협업으로 인간의 개입 없이 스스로 개인 맞춤형 행동 추천 지식을 성장시키는 자율성장 휴먼증강 인지컴퓨팅 기술 연구를 수행하고 멀티모달 교감형 로봇에 적용하여 검증
  . 에이전트가 인간의 개입 없이 스스로 미지 인물의 의도를 추론하고 내부 보상 추정
  . 에이전트가 특정 상태에 대한 보편적 지식이 없음을 스스로 깨닫고 LLM으로부터 제로샷학습
- 자율성장 에이전트와 휴먼이해 에이전트 간 협업으로 인간의 개입 없이 스스로 개인 맞춤형 행동 추천 지식을 성장시키는 자율성장 휴먼증강 인지컴퓨팅 기술 연구를 수행하고 멀티모달 교감형 로봇에 적용하여 검증
- 휴먼이해 원천기술 개발 후 실증에 적용하여 라이프로그 데이터의 품질을 높이고 다시 원천기술을 고도화하는 선순환 전략으로 연구 추진
  . 복합정보 기반 경험 속성 추출 및 행동 인식 기술 고도화
  . 라이프로그 데이터 증거 기반 수면장애 의사결정지원 임상 연구 계속 수행(충남대학교 위탁연구)
  . 휴먼이해 인공지능 논문경진대회를 개최하여 경험 학습 기반 행동/감정 예측 기술의 다양한 아이디어 확보
  . 자율성장 교감형 에이전트 통합 검증 시스템 구현을 ETRI 초지능창의연구소 탑챌린지 과제(멀티모달 교감형 인공지능 기술을 탑재한 로봇 기술 개발 과제)와 연계하여 수행

라. 과제수행 일정 및 기대 성과

- (기대성과) 사용자 인터랙티브 기반 다중 피드백 지식 학습과 다중 지식베이스 구축 및 자율성장 교감형 에이전트 프로토타입 v0.5

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

마. 다음 단계 연구개발비 사용계획

- 당해년도 연구개발비 사용 현황 기준으로 에이전트 간 협업 기술 개발 전략에 맞추어 세부 비목 별 예산 편성 예정

바. 사업화 추진 계획(해당 시 작성)

사. 연구개발 성과의 활용방안 및 기대효과

- (기술적) 에이전트 간 협업으로 시너지를 창출하여 인간의 개입 없이 스스로 지식을 성장시키고, 경험하지 못한 새로운 환경에 대해 다른 에이전트의 축적된 지식을 전이 받아 태스크 수행이 가능함으로써 기존 인공지능 기술의 한계를 극복
- (기술적) 확장형 딥러닝, 뇌 모방 인지컴퓨팅 등 독창적 기술 확보로 기존 음성언어처리, 영상분석, 데이터 공유가 어려운 일반적 학습 환경 등 인공지능 기술의 성능 한계를 극복함으로써 국내 인공지능 산업의 글로벌 경쟁력 견인
- (기술적) 라이프로그 복합정보 기반 경험 학습 및 추론 기술, 라이프로그 그래프 데이터로부터 생활패턴 발견 기술과 감성지능 수준을 고려한 동적감성 인식 기술은 실생활 적용이 가능한 휴먼이해 인공지능 기술 발전에 기여

- (사회문제해결) 빅데이터에 의존하지 않고 개인 맞춤형 동적 지식 상담 서비스가 가능해지기 때문에 저작권, 편향성, 환각, 진실성 등 다양한 데이터 이슈를 완화
- (사회문제해결) 인공지능 원천기술을 적용하여 고령화로 인한 독거노인의 증가와 경쟁심화로 인한 청소년 학습스트레스 과중화, 데이터 공유가 불가능하고 개인정보 침해 여지가 있거나 높은 보안이 요구되는 분야 등 국가현안문제 해결에 기여
- (사회문제해결) 신체와 정신 건강 유지와 적시 알림을 통해 삶의 질을 향상시키고, 감성지능이 낮은 사람들의 감성지능을 향상시켜 더 건강한 사회활동을 하는데 기여

- (확보된 기술의 사업화 전략) 향후 자율성장 에이전트와 휴먼이해 에이전트의 통합 프로토타입을 개발하고 멀티모달 로봇 분야에서 테스트를 수행함으로써 사업 종료 시 사업화를 위한 최적화 기술을 확보함
- (확보된 기술의 사업화 전략) 자율성장형 복합인공지능 분야의 핵심기술에 대해서는 1단계부터 공동연구기관 및 음성언어처리, 영상분석, 의료 데이터 관련 업체 등 수요기업의 요구사항을 수렴하여 핵심 요소기술의 개발 및 프로토타입 개발 및 상용화 가능한 기술 고도화를 추진하고, 2단계 이후 다양한 실증테스트를 지원함으로써 사업 종료시 사업화를 위한 최적화 기술을 확보함
- (확보된 기술의 사업화 전략) 일상생활에서 라이프로그 데이터를 수집하고 분석하는 시스템과 이에 기반한 행동/감정 인식 기술은 인지적/신체적 건강을 지키는 디지털 헬스케어, 디지털치료제 분야에 기반 기술로 활용 가능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

7 연구개발비 사용실적

연구개발비 사용실적 현황

과제책임자	성명		직위	
과제수행기간	전체	YYYY. MM. DD - YYYY. MM. DD(년 개월)		
	해당 단계	YYYY. MM. DD - YYYY. MM. DD(년 개월)		
	당해 연도	yYYY. MM. DD - YYYY. MM. DD(년 개월)		

연구개발기관의 연구개발비 (단위: 천원)		정부지원 연구개발비	기관부담 연구개발비		그 외 기관 등의 지원금				합계		
					지방자치단체		기타( )				
		현금	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	합계
총계											
1단계	1년차										
	2년차										
당해연도											

8 중요 연구변경 사항 *(해당시 작성)*

※ 해당 시 당초 계획(연구개발계획서 기준) 대비 중요 변경사항(연구개발목표, 연구개발비, 연구책임자, 연구개발기관 등)이 발생한 경우 협약변경 내용을 중심으로 기재

구분[1]	변경 전	변경 후	변경사유 및 조치사항	변경근거[2]

* 1」 연구개발목표, 연구개발비, 연구개발기관, 연구책임자 등에서 해당 사항을 기재합니다.
* 2」 문서번호 또는 승인일자 중에서 해당 사항을 기재합니다.

본 문서에서 음영 처리된 부분은 ( ) 정보공개법 제9조의 비공개대상정보와 저작권법 및 그 밖의 다른 법령에서 보호하고 있는 제3자의 권리가 포함된 저작물로 공개대상에서 제외되었습니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

주 의

1. 이 보고서는 한국전자통신연구원의 기본사업으로 수행한 개발과제 연차보고서이다.

2. 이 연구개발내용을 대외적으로 발표할 때에는 반드시 한국전자통신연구원에서 시행한 기본사업 결과임을 밝혀야 한다.